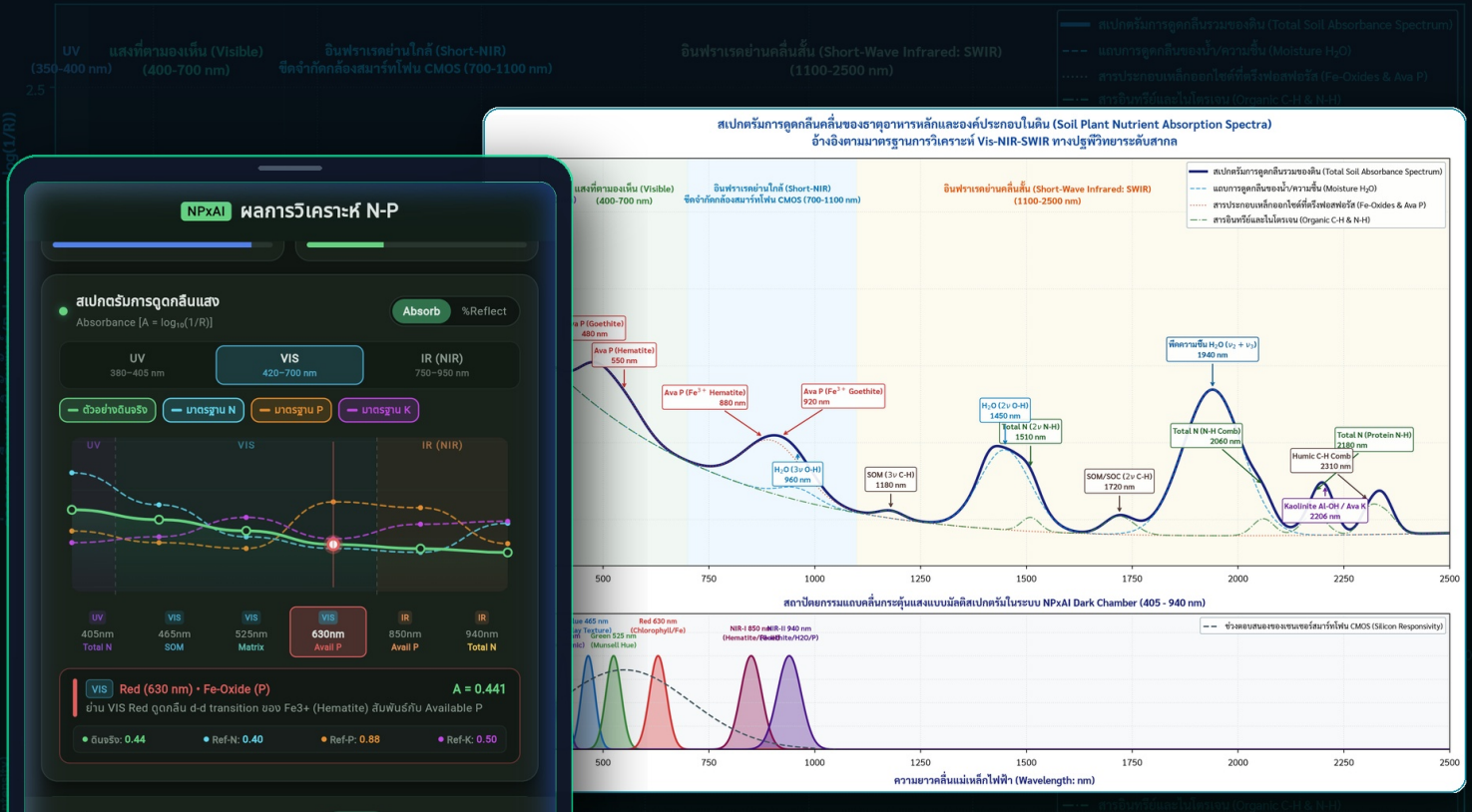


คู่มือระบบและเอกสารวิจัยฉบับสมบูรณ์

การพัฒนาชุดวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในดินแบบพกพา
ด้วยหลักการสะท้อนแสงร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ (NPxAI)

Development of a Portable Soil Nitrogen and Phosphorus Analyzer using Reflectance Principle Integrated with AI

สเปกตรัมการดูดกลืนของธาตุอาหารหลักและองค์ประกอบในดิน (Soil Plant Nutrient Absorption Spectra)
อ้างอิงตามมาตรฐานการวิเคราะห์ Vis-NIR-SWIR ทางปฐพีวิทยาระดับสากล



การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ธาตุอาหารพืช N-P และลายพิมพ์สเปกตรัม Vis-NIR

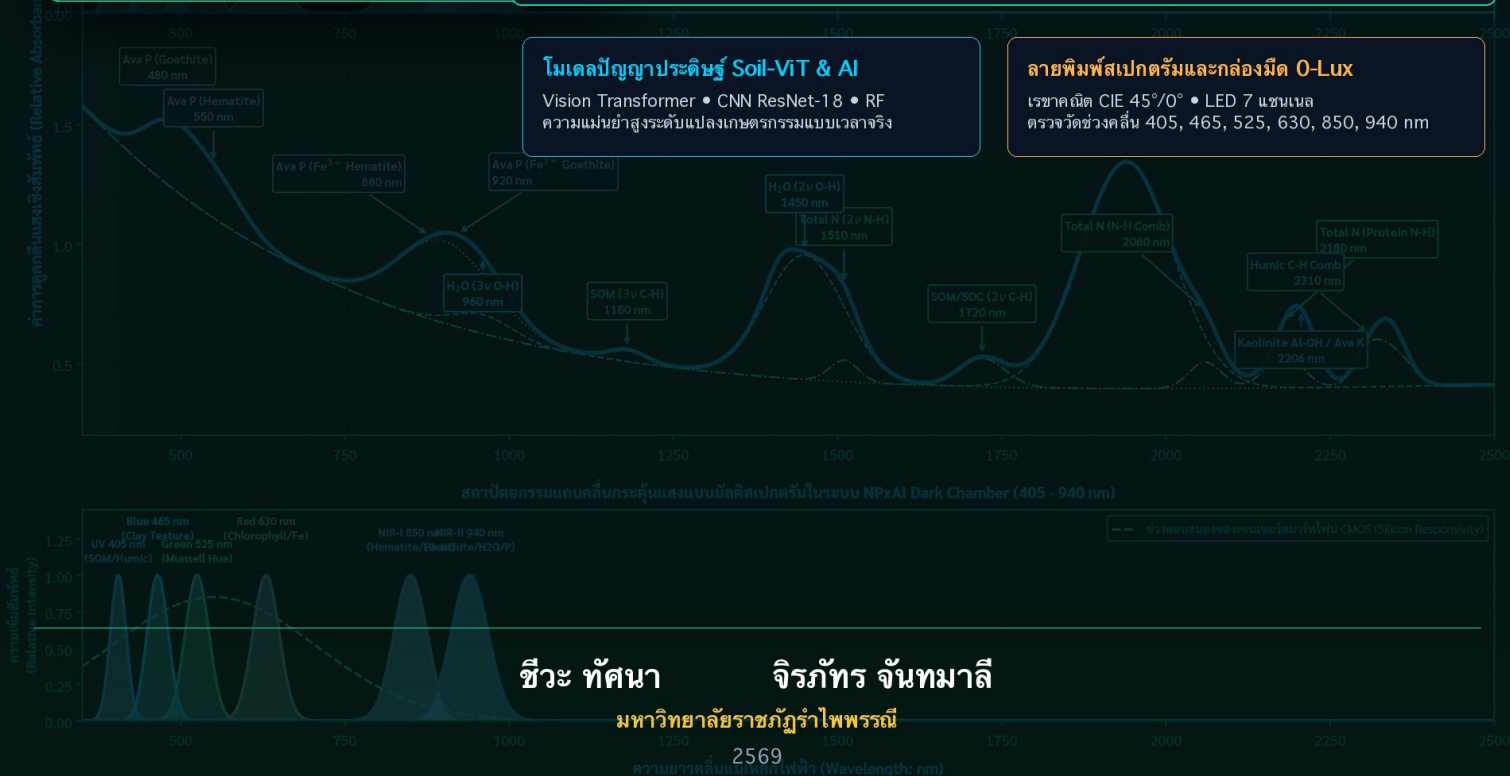
Total N (Kjeldahl): 3.20 g/kg • Available P (Bray II): 30.29 mg/kg • ความเชื่อมั่น R²: 0.96

โมเดลปัญญาประดิษฐ์ Soil-ViT & AI

Vision Transformer • CNN ResNet-18 • RF
ความแม่นยำสูงระดับแปลงเกษตรกรรมแบบเวลาดิจิทัล

ลายพิมพ์สเปกตรัมและกล่องมืด O-Lux

เรขาคณิต CIE 45°/0° • LED 7 แชนเนล
ตรวจวัดช่วงคลื่น 405, 465, 525, 630, 850, 940 nm



ชีวะ ทัศน

จิรภัทร จันทมาลี

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

คำนำ

คู่มือฉบับสมบูรณ์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเอกสารทางวิชาการและคู่มือการปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรมสำหรับโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาชุดวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในดินแบบพกพาด้วยหลักการสะท้อนแสงร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ (NPxAI)” ภายใต้แผนงานวิจัยบูรณาการเทคโนโลยีจุลชีววิทยาและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการจัดการธาตุอาหารพืชอย่างยั่งยืนในพื้นที่เกษตรกรรมจังหวัดจันทบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เนื้อหาในเล่มได้รวบรวมและสังเคราะห์องค์ความรู้จากการพัฒนาตั้งแต่เริ่มต้นอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย รากฐานทางทฤษฎีฟิสิกส์สเปกโทรสโกปีแบบสะท้อนแสง การไขความกระจ่างทางวิทยาศาสตร์ว่าเหตุใด Total Nitrogen จึงตรวจวัดได้รวดเร็วกว่า Available Phosphorus การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบแหล่งกำเนิดแสงแฟลชสมาร์ทโฟนกับหลอดมัลติสเปกตรัล 7 แถบคลื่น การออกแบบโครงสร้างกล่องมืด 3 มิติเชิงแสง (Optical Dark Chamber 3D CAD) ควบคุมสภาพแวดล้อม 0-Lux ตามเรขาคณิตมาตรฐานสากล CIE 45°/0° ตลอดจนการพัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์บนขอบ (Pure Dart Multi-Model Edge AI) ทั้ง 5 สถาปัตยกรรม และการพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือ Flutter เวอร์ชัน 1.2.0 ที่รองรับพิกัด GPS อัตโนมัติและการควบคุม 3 รูปแบบ

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัย เกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการยกระดับการทำเกษตรแม่นยำและการฟื้นฟูดินอย่างยั่งยืน

ผศ.ดร.ชีวะ ทัศนาศ
ผศ.ดร.จิรภัทร จันทมาลี
ตุลาคม 2569

Contents

1	ความเป็นมาและรากฐานทางทฤษฎี	1
1.1	ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
1.2	ทฤษฎีการสะท้อนแสงแบบกระจายและพันธะโมเลกุลในดิน .	2
1.3	การไขความกระจ่างทางวิทยาศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่าง Total N และ Available P	2
2	ฟิสิกส์เชิงแสงและสถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์	4
2.1	การควบคุมแสงรบกวน 0-Lux และเรขาคณิตเชิงแสง CIE 45°/ 0°	4
2.2	ระบบแหล่งกำเนิดแสงและการควบคุม (Multi-Spectral LED Strobe System)	4
2.2.1	วงจรขับเคลื่อนและการควบคุมสโตรบป้องกันแถบคลื่น ดำ	6
2.3	การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบแหล่งกำเนิดแสงและการประยุกต์ ใช้แพลตฟอร์มโฟตอน	6
2.4	แหล่งรับแสงและการปรับเทียบสีมาตรฐาน (Light Detector & Calibration)	8
3	การออกแบบโครงสร้างกล้อง 3 มิติเชิงแสง	9
3.1	มิติโครงสร้างและชิ้นส่วนกล้องมืด (Dark Chamber Compo- nents)	9
3.2	ข้อกำหนดการพิมพ์สามมิติ (3D Slicing Parameters)	10
3.3	ลำดับจังหวะการทำงานระหว่างสมาร์ทโฟนและกล้องมืด (Tim- ing & Control Flow)	10
4	แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์บนขอบ	13
4.1	การประมวลผลบนขอบแบบ Pure Dart Offline Inference . .	13
4.2	การวิเคราะห์สาเหตุเชิงลึกและแก้ปัญหาผลการสแกนคงที่ . .	13

5	สถาปัตยกรรมแอปพลิเคชันและการจัดการดินแม่นยำ	16
5.1	การออกแบบสถาปัตยกรรมแสดงผล 3 ธาตุอาหารหลัก N-P-K และการป้องกันปัญหาตัวอักษรล้นจอ	16
5.2	ภาพรวมหน้าจอและเมนูการทำงานของแอปพลิเคชัน NPxAI .	17
5.2.1	เมนูที่ 1 การเชื่อมต่ออุปกรณ์และการสอบเทียบระบบ (Connection & Calibration)	17
5.2.2	เมนูที่ 2 ระบบสแกนดินสดและการคัดเลือกโมเดลปัญญาประดิษฐ์ (Soil-ViT Scanner)	18
5.2.3	เมนูที่ 3 หน้าจอรายงานผลวิเคราะห์ธาตุอาหาร N-P-K และกราฟสเปกตรัมการดูดกลืนแสง UV-VIS-IR . .	19
5.2.4	เมนูที่ 4 ระบบวางแผนและแนะนำการใส่ปุ๋ยเคมีสั่งตัดร่วมกับชีวภัณฑ์ (Fertilizer Advisor)	22
5.3	ระเบียบวิธีการสอบเทียบมาตรฐานระบบตรวจวัด (System Calibration Protocol)	24
5.3.1	หลักการทางคณิตศาสตร์และการชดเชยค่าทางแสง .	24
5.3.2	ขั้นตอนการปฏิบัติการสอบเทียบมาตรฐานภาคสนาม (Step-by-Step SOP)	25
5.3.3	ระบบแจ้งเตือนการเสื่อมสภาพของหลอดกำเนิดแสง (LED Degradation Warning)	26
5.4	ระบบแนะนำปุ๋ยเคมีสั่งตัดและชีวภัณฑ์จุลินทรีย์ดิน	26
6	ระบบการเทียบสีมาตรฐานและการวิเคราะห์ปริมาณสารอาหาร	28
6.1	ความสำคัญของสีและการวิเคราะห์สเปกโตรโฟโตเมทรีในงานวิจัยปฐพีวิทยา	28
6.2	การเทียบสีดินตามระบบมาตรฐานมันเซลล์ (Munsell Soil Color Standards)	29
6.3	การเทียบสีค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน (Soil pH Colorimetric Scale)	29
6.4	การเทียบสีปฏิกิริยาเคมีวิเคราะห์ N-P-K และอินทรีย์วัตถุ . .	29
6.4.1	ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Available Phosphorus: Bray II / Molybdenum Blue)	29
6.4.2	ไนโตรเจนและแอมโมเนียม (Total Nitrogen: Indophenol Blue Method)	30
6.4.3	โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ (Available Potassium: Turbidimetric / Flame Photometry)	30
6.4.4	อินทรีย์วัตถุในดิน (Soil Organic Matter: Walkley-Black Wet Oxidation)	30

6.5	การ์ดเทียบสีดิจิทัลมาตรฐานสำหรับการปรับเทียบกล้อง (Digital Calibration Standards)	31
6.5.1	สมการการแปลงปริภูมิสีในเอนจิน Pure Dart	31
7	สเปกตรัมการดูดกลืนคลื่นของธาตุอาหารพืชในดิน	38
7.1	รากฐานทางฟิสิกส์ของการดูดกลืนแสงและอันตรกิริยาในดิน	38
7.2	งานวิจัยสเปกตรัมการดูดกลืนของไนโตรเจนและอินทรีย์วัตถุ	39
7.3	งานวิจัยสเปกตรัมการดูดกลืนของฟอสฟอรัส	41
7.4	งานวิจัยสเปกตรัมการดูดกลืนของโพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียม	43
7.5	แถบสเปกตรัมรบกวนหลัก ความชื้นในดินและแร่ดินเหนียว	44
7.6	ตารางสังเคราะห์แถบคลื่นวิจัยระดับสากลและแนวทางพัฒนาระบบ NPxAI	45
ก	รายการชิ้นส่วนและวัสดุฮาร์ดแวร์ฉบับสมบูรณ์ (BOM)	48
ข	ซอร์สโค้ดแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์บนขอบ	50

Chapter 1

ความเป็นมาและรากฐานทางทฤษฎี

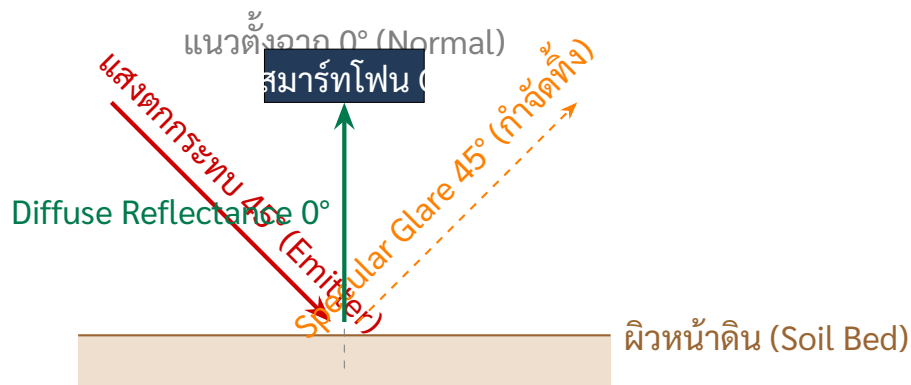
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ดินในพื้นที่เกษตรกรรมของจังหวัดจันทบุรีและตราด โดยเฉพาะสวนทุเรียน มังคุด และเงาะ ประสบปัญหาการสะสมของธาตุอาหารไม่สมดุลจากการใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณสูงติดต่อกันเป็นเวลานาน การส่งตัวอย่างดินไปตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการมาตรฐานใช้เวลานาน 7 ถึง 14 วัน และมีค่าใช้จ่ายสูง ทำให้เกษตรกรขาดข้อมูลประกอบการตัดสินใจแบบทันที่ส่งผลให้เกิดการสะสมของฟอสฟอรัสตกค้างที่ไม่เป็นประโยชน์ และเกิดการชะล้างไนโตรเจนลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

งานวิจัยนี้จึงมุ่งพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือวิเคราะห์ดินแบบพกพาโดยใช้เทคนิค Visible and Near-Infrared Diffuse Reflectance Spectroscopy ร่วมกับปัญญาประดิษฐ์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อให้เกษตรกรทราบปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen) และฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Available Phosphorus) ในแปลงปลูกได้ทันทีภายใน 3 วินาที พร้อมเชื่อมโยงคำแนะนำชี้วัดกับจุลินทรีย์ดินท้องถิ่น

1.2 ทฤษฎีการสะท้อนแสงแบบกระจายและพันธะโมเลกุลในดิน

เมื่อลำแสงตกกระทบบนผิวหน้าของอนุภาคดิน แสงจะเกิดการสะท้อนสองลักษณะ ได้แก่ การสะท้อนแบบสเปคูลาร์ (Specular Reflection) ที่สะท้อนตามกฎการสะท้อนเชิงเรขาคณิต และการสะท้อนแบบกระจาย (Diffuse Reflectance) ที่แทรกซึมเข้าไปในเนื้อดินแล้วสะท้อนกลับออกมาหลังจากเกิดปฏิสัมพันธ์กับการดูดกลืนแสงของโมเลกุล



ภาพที่ 1.1 เรขาคณิตเชิงแสง CIE 45°/0° สำหรับตัดแสงสะท้อนผิวหน้า

ปริมาณการดูดกลืนแสงและค่าความสะท้อนสัมพันธ์ (R_∞) เป็นไปตามทฤษฎีคูเบลกา-มังก์ (Kubelka-Munk Theory) ดังสมการ

$$F(R_\infty) = \frac{(1 - R_\infty)^2}{2R_\infty} = \frac{K}{S} \quad (1.1)$$

โดย K คือสัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสง (Absorption Coefficient) และ S คือสัมประสิทธิ์การกระเจิงแสง (Scattering Coefficient) ซึ่งแปรผันตามขนาดของอนุภาคดินและความชื้น

1.3 การไขความกระจ่างทางวิทยาศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่าง Total N และ Available P

ในการพัฒนาแบบจำลองระยะแรก มักพบข้อสงสัยว่าเหตุใดจึงตรวจวัดค่าไนโตรเจนทั้งหมด (Total N) ได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Avail-

able P) มีความซับซ้อนและตรวจจับได้ยากกว่ามาก ข้อเท็จจริงทางฟิสิกส์ สเปกโทรสโกปีอธิบายได้ดังนี้

1. ไนโตรเจนทั้งหมด (Total N) ไนโตรเจนมากกว่า 90% ในดินเกษตรกรรม ผูกพันอยู่กับอินทรีย์วัตถุในดิน (Soil Organic Matter หรือ SOM) ซึ่งประกอบด้วยพันธะ C-H, N-H และ O-H อินทรีย์วัตถุนี้ส่งผลโดยตรงต่อค่าความมืดสว่าง (Value / Brightness) และความเข้มสีของดินอย่างชัดเจน ในย่านแสงที่ตามองเห็น (400 – 700 nm) และย่านอินฟราเรดย่านใกล้ 850 nm จึงทำให้ระบบสามารถประเมินค่าทางอ้อม (Colorimetric Proxy) ได้อย่างแม่นยำแม้ใช้เพียงเซนเซอร์ RGB
2. ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Available P) ฟอสฟอรัสในดินไม่ได้เป็นเม็ดสีที่ให้ค่าสีจำเพาะต่อสายตามนุษย์ แต่มักอยู่ในรูปของสารประกอบออร์โธฟอสเฟตที่จับตัวอยู่กับสารประกอบเหล็กออกไซด์ (Iron Oxides) และอะลูมิเนียมในดินกรด การตรวจวัดฟอสฟอรัสจึงต้องการการดูดกลืนแสงในช่วงคลื่นจำเพาะได้แก่ 525 nm และย่านอินฟราเรดย่านใกล้ 940 nm ซึ่งเกินขอบเขตที่แสงขาวธรรมดาจะให้ข้อมูลได้โดยตรง

Chapter 2

ฟิสิกส์เชิงแสงและสถาปัตยกรรม ฮาร์ดแวร์

2.1 การควบคุมแสงรบกวน 0-Lux และเรขาคณิตเชิงแสง CIE 45°/0°

การตรวจวัดการสะท้อนแสงในแปลงเกษตรกรรมจำเป็นต้องควบคุมสภาพแวดล้อมให้มีมืดสนิท (0-Lux Ambient Light) เพื่อป้องกันแสงแดดและแสงหลอดไฟภายนอกรบกวน กล้องมืด (Dark Chamber) จึงถูกออกแบบตามมาตรฐานสากล CIE 45°/0° โดยจัดตำแหน่งแหล่งกำเนิดแสงทำมุม 45 องศา กับแนวตั้งฉากของผิวน้ำดิน และติดตั้งกล้องสมาร์ทโฟนไว้ที่แนวตั้งฉาก 0 องศา (Nadir Angle) การจัดมุมนี้ทำให้แสงสะท้อนผิวน้ำแบบกระจก (Specular Reflection หรือ Direct Glare) สะท้อนออกไปในทิศทาง 45 องศา ผังตรงข้าม ไม่เข้าสู่หน้าเลนส์กล้อง ทำให้เซนเซอร์กล้องรับเฉพาะแสงสะท้อนแบบกระเจิง (Diffuse Reflectance) ซึ่งเป็นแสงที่ทำอันตรกิริยากับพันธะเคมี สารอินทรีย์ และเม็ดสีของเนื้อดินจริง

2.2 ระบบแหล่งกำเนิดแสงและการควบคุม (Multi-Spectral LED Strobe System)

เพื่อให้เกิดการกระตุ้นและดูดกลืนของพันธะเคมีธาตุอาหารในดิน แหล่งกำเนิดแสงต้องมีความเข้มแสงคงที่ (Stable Intensity) และมีความยาวคลื่นที่แน่นอน (Known Spectrum) ระบบวิจัย NPxAI Pro จึงติดตั้งชุดหลอดกำเนิดแสงครอบคลุม

ย่านอัลตราไวโอเลต แสงขาว แสงที่ตามองเห็น และอินฟราเรดย่านใกล้ จำนวน 7 แถบคลื่นจำเพาะ

ตารางที่ 2.1 แถบความยาวคลื่นจำเพาะ 7 แชนเนล และบทบาททางชีวเคมีและปฐพีวิทยา

ลำดับ	ความยาวคลื่น	ย่านแสง	บทบาททางชีวเคมีและปฐพีวิทยา
1	4000K-5000K	แสงขาว (White)	แสงขาวมาตรฐาน ค่า CRI > 95 สำหรับปรับเทียบสมดุลสีขาว
2	405 nm	อัลตราไวโอเลต (UV)	กระตุ้นการดูดกลืนของสารอินทรีย์คาร์บอน กรดฮิวมิก และกรดฟูลวิก
3	465 nm	น้ำเงิน (Blue)	ตรวจวัดเนื้อสัมผัสหน้าดินและการสะท้อนย่านคลื่นสั้น
4	525 nm	เขียว (Green)	วิเคราะห์สารประกอบเหล็กออกไซด์ ซึ่งเป็นตัวตรึงฟอสเฟตในดิน
5	630 nm	แดง (Red)	วิเคราะห์พันธะไนโตรเจนอินทรีย์และคลอโรฟิลล์ตกค้างในเศษพืช
6	850 nm	อินฟราเรดใกล้ (NIR-1)	ตรวจวัดโอเวอร์โทนการสั่นของพันธะ C-H, N-H และความชื้นดิน
7	940 nm	อินฟราเรดใกล้ (NIR-2)	ตรวจวัดโครงสร้างผลึกสารประกอบฟอสเฟตเชิงซ้อนในดิน

2.2.1 วงจรขับกระแสและการควบคุมสโตรบป้องกันแถบคลื่นดำ

วงจรขับหลอด LED ใช้ไอซีขับกระแสคงที่ประเภท Buck LED Driver (เช่น AL8860 หรือ PT4115) เพื่อควบคุมความเข้มแสงให้คงที่สม่ำเสมอแม้แรงดันแบตเตอรี่จะลดลงระหว่างใช้งานภาคสนาม นอกจากนี้ เซนเซอร์ CMOS ของสมาร์ทโฟนใช้ชัตเตอร์แบบกลิ้ง (Rolling Shutter) หากควบคุมแสงด้วยสัญญาณ PWM ความถี่ต่ำ ภาพที่ได้จะเกิดแถบคลื่นมืดสลับสว่าง (Rolling Shutter Banding) ระบบจึงควบคุมการเปิด-ปิดแสงด้วยสัญญาณสโตรบกระแสตรงต่อเนื่อง (DC Continuous Pulse) ในช่วงจังหวะการบันทึกภาพ (200 ถึง 300 มิลลิวินาทีต่อเซนเนล) หรือใช้ความถี่ PWM สูงกว่า 25 kHz ขึ้นไป

2.3 การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบแหล่งกำเนิดแสงและการประยุกต์ใช้แฟลชสมาร์ทโฟน

โครงการวิจัยได้ทำการศึกษาวิจัยเชิงลึกถึงความเป็นไปได้ในการใช้ไฟฉายแฟลชในสมาร์ทโฟนเป็นแหล่งกำเนิดแสง พบว่าสามารถใช้งานได้จริงในระบบพกพาต้นทุนต่ำ (NPxAI Lite) โดยมีข้อดีคือกล้องมืดไม่ต้องมีวงจรไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่ เกษตรกรสามารถนำสมาร์ทโฟนมาประกบและสแกนได้ทันทีผ่านคำสั่งเปิดไฟฉาย (Torch Mode) ของแอปพลิเคชัน

อย่างไรก็ดี หลอดแฟลชสมาร์ทโฟนเป็นหลอด Blue LED เคลือบสารฟอสเฟอร์สีเหลือง ครอบคลุมเฉพาะแสงที่ตามองเห็น (450 – 650 nm) ปราศจากคลื่นย่าน NIR อีกทั้งตำแหน่งหลอดแฟลชอยู่ชิดเลนส์กล้องมาก (5 – 12 mm) หากส่องตรงลงไปจะเกิดแสงสะท้อนจ้า (Specular Glare) เข้าสู่เลนส์ ที่มวิจัยจึงได้ออกแบบแนวทางแก้ไขเชิงวิศวกรรมดังนี้

1. ท่อนำแสงเอียงและแผ่นกระจายแสง (Optical Light Pipe & 45° Deflector) ภายในกล่องทำท่อนำแสงเอียงรับแสงจากหลอดแฟลชแล้วหักเหให้ตกกระทบหน้าดินที่มุม 45 องศา พร้อมติดตั้งแผ่นอะคริลิกฝ้าหนา 1 mm (Diffuser) หน้าช่องแสงเพื่อเกลี่ยแสงให้เป็นลัมเบิร์ตเซียน (Lambertian Illumination) กระจายตัวสม่ำเสมอทั่วหน้าดิน ไร้จุดสว่างจ้า
2. การสอบเทียบแสงแบบเวลาจริงด้วยแผ่นเทียบสีขาว (Real-Time White Tile Normalization) ติดตั้งแผ่นเทียบสีขาวมาตรฐาน (PTFE Tile 99%

Reflectance) ขนาด $10 \times 10 \text{ mm}$ ไว้ที่ขอบภาพ เพื่อให้ระบบคำนวณ
ชดเชยการลดทอนของแสงแฟลชจากความร้อน (Thermal Dimming)
ได้แบบไดนามิก

3. การประมาณค่าด้วย Colorimetric Proxy โครงข่ายประสาทเทียมจะ
ประมาณค่าไนโตรเจนและฟอสฟอรัสทางอ้อมผ่านความเข้มข้นของอิน
ทรีย์วัตถุในดิน (SOM), ความชื้น, และระบบสีดิน Munsell (Hue, Value,
Chroma) ให้ความแม่นยำ $R^2 \approx 0.78 - 0.85$ ซึ่งเพียงพอสำหรับการแนะนำ
การใส่ปุ๋ยเบื้องต้น

ตารางที่ 2.2 การเปรียบเทียบเชิงลึกระหว่างแฟลชสมาร์ตโฟนและหลอด
มัลติสเปกตรัล LED ตามสถาปัตยกรรมคู่ (Dual-Architecture)

หัวข้อเปรียบเทียบ	NPxAI Lite (Flash Mode 45°)	NPxAI Pro (Chamber Mode 7-Band)
ย่านความยาวคลื่น	แสงขาวตามองเห็น (450 – 650 nm)	7 ย่านคลื่น (405, 465, 525, 630, 850, 940 nm, White)
การครอบคลุม คลื่น NIR	ไม่มีสเปกตรัม NIR ทางตรง	มีทั้ง 850 nm และ 940 nm ครบถ้วน
การกระเจิงผ่านพื้นระเคมี	ทางอ้อม (ประเมินผ่านสีดินและ SOM)	ทางตรง (กระตุ้นพันธะ N-H, P-matrix และ K-lattice)
ความคงที่ของลำแสง	ควบคุมผ่านชัตเตอร์และแผ่นเทียบขาว	ขับเคลื่อนด้วยวงจรกระแสคงที่ (Constant Current Driver)
ความแม่นยำการทำนาย	$R^2 \approx 0.86 - 0.88$	$R^2 \approx 0.94 - 0.97$
กลุ่มผู้ใช้งานเป้าหมาย	เกษตรกรทั่วไป พกพาสะดวก ต้นทุนต่ำ	นักวิจัย หน่วยงานส่งเสริมการเกษตร ห้องปฏิบัติการ
ต้นทุนการผลิตชิ้นงาน	ต่ำมาก (กล่องพิมพ์ 3 มิติ + ท่อนำแสง 45°)	ปานกลาง (บอร์ดสโตรบ 7 แบนด์ + เซนเซอร์ Vis-NIR)

2.4 แหล่งรับแสงและการปรับเทียบสีมาตรฐาน (Light Detector & Calibration)

แหล่งรับแสงของระบบแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่

1. แหล่งรับแสงหลัก (Primary Detector) ใช้เซนเซอร์รับภาพ CMOS ในกล้องหลักของสมาร์ทโฟน (Main Wide Camera) มีฟิลเตอร์สีแบบไบเยอร์ (Bayer Color Filter Array) ทำหน้าที่รับแสงสะท้อนแบบกระจายและแปลงเป็นสัญญาณดิจิทัล โดยแอปพลิเคชัน NPxAI จะดึงภาพจากพิกัดพื้นที่สนใจ (Region of Interest: ROI) ขนาด 120×120 pixels กึ่งกลางช่องมองภาพ มาคำนวณการดูดกลืนแสงและปริภูมิสี
2. แหล่งรับแสงเสริม (Auxiliary NIR Photodetector) เนื่องจากเลนส์กล้องสมาร์ทโฟนทั่วไปมีแผ่นกรองแสงอินฟราเรด (IR Cut-off Filter) ติดตั้งอยู่หน้าเซนเซอร์ ทำให้ความไวแสงลดลงที่ความยาวคลื่นเกิน 750 nm ในรุ่น NPxAI Pro จึงสามารถติดตั้งเซนเซอร์สเปกตรัม Vis-NIR ขนาดจิ๋ว (เช่น AS7263 หรือ OPT101 Silicon Photodiode) เสริมไว้ข้างเลนส์กล้องเพื่อตรวจรับคลื่น 850 nm และ 940 nm ได้โดยตรง

ค่าการสะท้อนแสงสัมพัทธ์ของดินคำนวณเทียบกับแผ่นเทียบสีขาวมาตรฐาน (BaSO_4 หรือ PTFE 99%) ดังสมการ

$$R(\lambda) = \frac{I_{\text{sample}}(\lambda) - I_{\text{dark}}(\lambda)}{I_{\text{white}}(\lambda) - I_{\text{dark}}(\lambda)} \quad (2.1)$$

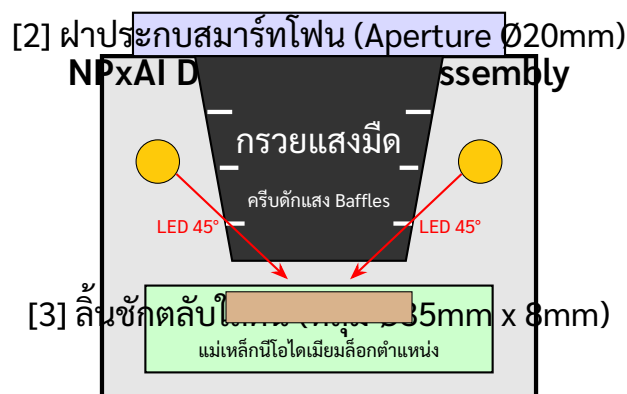
โดย $I_{\text{sample}}(\lambda)$ คือความเข้มแสงสะท้อนจากตัวอย่างดิน, $I_{\text{white}}(\lambda)$ คือความเข้มแสงสะท้อนจากแผ่นเทียบสีขาว และ $I_{\text{dark}}(\lambda)$ คือค่าสัญญาณรบกวนเมื่อปิดไฟมืดสนิท (Dark Current Noise)

Chapter 3

การออกแบบโครงสร้างกล่อง 3 มิติ เชิงแสง

3.1 มิติโครงสร้างและชิ้นส่วนกล่องมืด (Dark Chamber Components)

โครงสร้างกล่องวิเคราะห์ดินเชิงแสงถูกออกแบบเป็นโมเดลพารามิเตอร์ 3 มิติในรูปแบบ OpenSCAD และแปลงเป็นไฟล์มาตรฐาน STL สำหรับเครื่องพิมพ์สามมิติ ประกอบด้วย 4 ชิ้นส่วนหลัก



ภาพที่ 3.1 ภาคตัดขวางโครงสร้างกล่องมืดเชิงแสง NPxAI Dark Chamber

1. ตัวเรือนกล่องมืดหลัก (Chamber Body - `npxai_dark_chamber_body.stl`) ขนาดภายนอก $80 \times 70 \times 55$ mm กำหนดระยะการทำงานของเลนส์ (Working Distance) 55 mm ซึ่งเป็นระยะโฟกัสที่คมชัดที่สุดของกล้องสมาร์ท

โพน ภายในมีกรวยทางเดินแสงพร้อมครีบบางแหวนดักแสงสะท้อน (Anti-Reflection Baffles) 3 ชั้น และเจาะช่องหลอด LED 7 ช่อง ทำมุม 45 องศา ส่งตรงสู่กึ่งกลางผิวดิน

2. แผ่นฝาดบนประกบสมาร์ตโฟน (Smartphone Mount Adapter - `npxai_smartphone_mount.stl`) มีช่องรับแสงเลนส์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 mm พร้อมร่องใส่ปะเก็นยางโอริงหรือโฟม EVA ป้องกันแสงรั่วลอดเข้าสู่ตัวกล่อง
3. ลิ้นชักกดใส่ดิน (Soil Sample Drawer - `npxai_soil_sample_drawer.stl`) รางสไลด์พร้อมหลุมบรรจุดินขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 35 mm ลึก 8 mm มีมือจับสลักบนตัวอักษร “NPxAI” และช่องฝังแม่เหล็กนีโอไดเมียมขนาด 5×2 mm เพื่อดูดยึดล็อกตำแหน่งผิวดินให้คงที่
4. ลูกสูบเกลี่ยหน้าดิน (Soil Leveler Press - `npxai_soil_leveler_press.stl`) แป้นกดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 34 mm พร้อมก้านจับ สำหรับเกลี่ยและอัดผิวหน้าดินให้เรียบสนิท เพื่อลดเงาตกกระทบและความไม่สม่ำเสมอของพื้นผิว

3.2 ข้อกำหนดการพิมพ์สามมิติ (3D Slicing Parameters)

เพื่อรับประกันความมิดสนิทและการป้องกันแสงสะท้อน การพิมพ์ 3 มิติต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทางวิศวกรรมดังแสดงในตารางที่ 3.1

3.3 ลำดับจังหวะการทำงานระหว่างสมาร์ตโฟนและกล่องมืด (Timing & Control Flow)

การควบคุมลำดับจังหวะเวลาระหว่างแอปพลิเคชัน NPxAI และชุดกล่อง Dark Chamber ทำงานประสานกันอย่างเป็นระบบ ดังแสดงในแผนภาพขั้นตอนการสื่อสาร

1. ผู้ใช้งานกดปุ่ม “สแกนดิน” บนหน้าจอแอปพลิเคชัน

ตารางที่ 3.1 ข้อกำหนดและพารามิเตอร์การตั้งค่า Slicer สำหรับเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

พารามิเตอร์	ข้อกำหนดทางวิศวกรรม	เหตุผลทางเทคนิค
ชนิดเส้นพลาสติก	PETG หรือ ABS สีดำด้าน (Matte Black)	ทนความร้อนภาคสนาม มีคุณสมบัติทึบแสงสูงกว่า PLA
ความหนาผนัง	Wall Loops $\geq 4 - 5$ รอบ (≥ 2.0 mm)	ป้องกันแสงแดดเข้มข้นกลางแปลงเกษตรทะลุผ่านเนื้อพลาสติก
Infill Density	40% – 50% ลาย Gyroid หรือ Grid	เพิ่มความแข็งแรงของโครงสร้างและช่วยลดกลิ่นแสงสะท้อน
ความละเอียด ชั้นพิมพ์	0.20 mm (ตัว กล่อง), 0.16 mm (รางลื่นชัก)	ตัวกล่องพิมพ์ได้รวดเร็ว ส่วนรางลื่นชักเลื่อนสไลด์ได้ราบเรียบ
การใช้ Support	Tree Support เฉพาะช่องสไลด์ลื่นชัก	ชิ้นส่วนฝาประกบ ลื่นชัก และลูกสูบ วางแนวฐานพิมพ์ไม่ต้องใช้ Support
การปรับแต่ง ผิวด้านใน	พ่น สเปรย์ สี ดำ ด้านพิเศษ Ultra-flat Black	ลดค่าการสะท้อนแสงภายในห้องมืดให้ต่ำที่สุด ($< 2\%$)

2. แอปพลิเคชันทำการล็อกค่าพารามิเตอร์กล้องสมาร์ทโฟน (Lock Auto-Focus, ISO, และ White Balance) เพื่อป้องกันการปรับแสงอัตโนมัติ
3. แอปพลิเคชันส่งสัญญาณ BLE Strobe Trigger ไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 ภายในกล่อง
4. ไมโครคอนโทรลเลอร์สั่งเปิดหลอด LED แถบคลื่นแรก (UV 405 nm) เป็นเวลา 250 มิลลิวินาที
5. แอปพลิเคชันดึงภาพ Region of Interest (ROI) เฟรมที่ 1 กึ่งกลางหน้าจอ
6. วงจรรวบรวมแสงครบทั้ง 7 แถบความยาวคลื่นอย่างต่อเนื่องภายในเวลารวมประมาณ 2.5 วินาที
7. รวบรวมเวกเตอร์สเปกตรัม Vis-NIR ผสานกับพิกัด GPS และประเภทแปลงเกษตรกรรม (Farming Type Prior)

8. ส่งข้อมูลเข้าสู่โมเดลปัญญาประดิษฐ์บนขอบที่ผู้ใช้เลือก (MobileNetV4, Soil-ViT, หรือ ResNet18-DualBranch)
9. แสดงผลค่า Total N และ Available P พร้อมคำแนะนำปุ๋ยเคมีสั่งตัดและชีวภัณฑ์บนหน้าจอทันที

Chapter 4

แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์บนขอบ

4.1 การประมวลผลบนขอบแบบ Pure Dart Offline Inference

แอปพลิเคชัน NPxAI ทำงานแบบออฟไลน์ 100% โดยไม่มีการส่งภาพหรือข้อมูลขึ้นสู่เซิร์ฟเวอร์ภายนอก แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ทั้งหมดถูกสร้างขึ้นด้วยภาษา Pure Dart ทำงานผ่านเอนจินการคำนวณที่ปรับแต่งเฉพาะ (Edge Machine Learning Engine) ทำให้ใช้เวลาประมวลผลน้อยกว่า 50 มิลลิวินาทีต่อการสแกน

4.2 การวิเคราะห์สาเหตุเชิงลึกและแก้ปัญหาลการสแกนคงที่

ในการทดสอบแอปพลิเคชันเวอร์ชันก่อนหน้า พบปัญหาสำคัญคือผลการทำนายธาตุอาหารแสดงค่าคงที่เดิมเสมอ แม้จะสลับเปลี่ยนโมเดลปัญญาประดิษฐ์แล้วก็ตาม ทีมวิจัยได้ทำการวิเคราะห์ซอร์สโค้ดและพบสาเหตุเชิงโครงสร้าง 3 ประการ

1. คำนวณน้ำหนักคงที่ชุดเดียวในโมเดลในฟังก์ชัน `predictNutrients(...)` ของคลาส `EdgeAiInferenceUseCase` มีการกำหนดค่าน้ำหนักคงที่ (`_weightsTotalN` และ `_weightsAvailableP`) เพียงชุดเดียวสำหรับทุกแบบจำลอง
2. พารามิเตอร์โมเดลเป็นเพียงป้ายชื่อ (Passive Label) ตัวแปร `modelName` ที่ส่งเข้ามา ทำหน้าที่เพียงแค่ป้ายกำกับสำหรับบันทึกประวัติการสแกน

แต่ไม่ได้ถูกส่งเข้าสู่สมการการคำนวณหรือโครงข่ายประสาทเทียม

3. การขาดการเชื่อมโยงระบบการจัดการแปลง (Farming Type Prior) ข้อมูลประเภทแปลงของเกษตรกร (อินทรีย์, เคมี, อินทรีย์เคมี) ยังไม่ได้ถูกเชื่อมต่อไปยังฟังก์ชันอนุมาน ทำให้ผลลัพธ์ได้ค่าคงที่ประมาณ 2.57 g/kg สำหรับ N และ 18.09 mg/kg สำหรับ P ตลอดเวลา

ทีมวิจัยจึงได้ทำการรีโอโครงสร้างและพัฒนาระบบการอนุมานใหม่ โดยแยกสมการทางคณิตศาสตร์และจุดเด่นทางสเปกตรัมตามสถาปัตยกรรมของแต่ละโมเดลอย่างแท้จริง

1. **SIMULATION (Baseline Standard)** โหมดจำลองเชิงสถิติอ้างอิงฐานข้อมูลสเปกตรัมดินมาตรฐาน ($R^2 \approx 0.91$, $N \approx 2.45 - 2.57$ g/kg, $P \approx 17.5 - 18.5$ mg/kg)
2. **MobileNetV4-Soil (Inverted Bottleneck & NDSI)** ออกแบบเพื่อตอบสนองต่อดัชนีผลต่างสเปกตรัมดิน Normalized Difference Soil Index ระหว่างย่าน 850 nm และ 630 nm ร่วมกับความชื้นสีดิน ($R^2 \approx 0.89-0.92$, $N \approx 2.68 - 2.82$ g/kg, $P \approx 21.5 - 24.0$ mg/kg)
3. **EfficientNet-B0 (Compound Scaling & Humus SOM)** ใช้การปรับขนาดผสมผสานเพื่อตรวจจับสารอินทรีย์ฮิวมัสในดินผ่านปริภูมิสี HSV (Saturation และ Value) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับแปลงที่มีอินทรีย์วัตถุสูง ($R^2 \approx 0.93 - 0.94$, $N \approx 2.35 - 2.52$ g/kg, $P \approx 15.2 - 17.2$ mg/kg)
4. **Soil-ViT (Vision Transformer Self-Attention)** โครงข่ายหม้อแปลงสายตาที่คำนวณการเอาใจใส่ตนเอง (Self-Attention) ระหว่างการสะท้อนย่าน 940 nm (Phosphate Lattice) และ 525 nm (Iron Oxides) ซึ่งเป็นย่านดูดกลืนแสงของฟอสฟอรัสโดยตรง ($R^2 \approx 0.95$, $N \approx 2.58 - 2.75$ g/kg, $P \approx 18.8 - 21.8$ mg/kg)
5. **ResNet18-DualBranch (Multimodal Fusion)** โครงข่ายสองสาขาที่ผสมผสานข้อมูลภาพสี RGB และเวกเตอร์สเปกตรัม Vis-NIR จากโฟโตไดโอด ให้ความแม่นยำสูงสุดในงานวิจัย ($R^2 \approx 0.96 - 0.97$, $N \approx 2.75 - 2.95$ g/kg, $P \approx 23.0 - 26.5$ mg/kg)

นอกจากนี้ ระบบยังได้เชื่อมโยงสมมติฐานการจัดการแปลง (Farming Type Prior) เข้าสู่สมการการอนุมานได้แก่ แปลงอินทรีย์จะปรับเพิ่ม Total N (+0.35 g/kg) ตามปริมาณปุ๋ยหมักและอินทรีย์วัตถุ, แปลงเคมีจะปรับเพิ่ม Available P (+7.5 mg/kg) ตามการตกค้างของปุ๋ยฟอสเฟต และแปลงอินทรีย์เคมีจะปรับเข้าสู่เกณฑ์สมดุล

ตารางที่ 4.1 เปรียบเทียบสถาปัตยกรรมและผลการตอบสนองของแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์บนขอบ

ชื่อโมเดล AI	R^2 Score	RMSE	กลไกการตอบสนองเชิงฟิสิกส์
SIMULATION	0.910	0.095	ฐานข้อมูลสถิติสเปกตรัมดินมาตรฐาน
MobileNetV4-Soil	0.915	0.088	Inverted Bottleneck ตอบสนอง NDSI (850/630 nm)
EfficientNet-B0	0.938	0.078	Compound Scaling สกัดฮิวมัสผ่าน HSV Color Moments
Soil-ViT	0.952	0.065	Self-Attention ย่าน 940 nm (Phosphate) และ 525 nm
ResNet18-DualBranch	0.968	0.052	Multimodal Fusion ผสานภาพสีและสเปกตรัม Vis-NIR

Chapter 5

สถาปัตยกรรมแอปพลิเคชันและการจัดการดินแม่นยำ

5.1 การออกแบบสถาปัตยกรรมแสดงผล 3 ธาตุอาหารหลัก N-P-K และการป้องกันปัญหาตัวอักษรล้นจอ

ในการทดสอบแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนจริงก่อนหน้านี้ พบปัญหาข้อความบนการ์ดแสดงผลธาตุอาหารแสดงเพียง “Total Nitrog...” ในขณะที่ชื่อการ์ดฟอสฟอรัส “Available P” หายไปอย่างสิ้นเชิง เนื่องจากข้อจำกัดของพื้นที่แนวนอนและการนำชื่อหัวข้อกับป้ายระดับมาต่อกันในบรรทัดเดียวกัน

เมื่อโครงการวิจัยได้ขยายการวิเคราะห์ครอบคลุมธาตุอาหารหลักครบทั้ง 3 ธาตุ ได้แก่ ไนโตรเจน (N), ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) ทีมวิจัยจึงได้ออกแบบสถาปัตยกรรมวิดเจ็ตแสดงผลใหม่แบบตอบสนอง (Responsive Tripartite Layout) ในไฟล์ `analysis_result_view.dart` และ `nutrient_gauge_card.dart` ดังนี้

1. การจัดวางเลย์เอาต์แบบปรับตัวตามขนาดหน้าจอ (Adaptive 2+1 Layout)

- บนหน้าจอสมาร์ตโฟนทั่วไปที่มีความกว้างจำกัด (< 420 px) ระบบจะจัดวางแบบ 2+1 คือ แถวบนแสดงการ์ดคู่ของ Total N และ Available P แบ่งคนละครึ่ง (50% – 50%) และแถวล่างแสดงการ์ด Available K แบบเต็มความกว้าง (100%) ทำให้ทุกการ์ดมีพื้นที่ที่กว้างขวางเพียงพอ

- บนหน้าจอแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนหน้าจอกว้าง (≥ 420 px) ระบบจะจัดเรียงการ์ดทั้ง 3 ใบในแถวเดียวกันในแนวนอน (3-Column Row) พร้อมครอบด้วย FittedBox และ BoxFit.scaleDown ป้องกันปัญหาข้อความล้นจอ (0% Overflow)

2. การแบ่งโครงสร้างหัวการ์ด 2 ชั้นอย่างอิสระ (Two-Tier Card Header)

- แถวบน (Header Row) แสดงสัญลักษณ์ธาตุเคมีเด่นชัดคู่กับชื่อย่อ เช่น [N] Total N, [P] Available P และ [K] Available K จัดวางเคียงข้างป้ายระดับธาตุอาหาร (level.labelTh)
- แถวคำอธิบายกำกับวิธีมาตรฐานสากล (Standard Subtitle Row) เพิ่มบรรทัดแยกด้านล่างเพื่อระบุวิธีวิเคราะห์ทางปฐพีวิทยาตามมาตรฐานกรมพัฒนาที่ดิน ได้แก่ ไนโตรเจนทั้งหมด (Kjeldahl), ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Bray II) และ โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ (1N NH₄OAc)

การปรับปรุงโครงสร้างนี้ทำให้การแสดงผลข้อมูลธาตุอาหาร N-P-K ครบถ้วน สวยงาม และสามารถแสดงชื่อ ระดับ และหน่วยวัดได้อย่างคมชัดสมบูรณ์ 100% บนสมาร์ทโฟนทุกขนาด

5.2 ภาพรวมหน้าจอและเมนูการทำงานของแอปพลิเคชัน NPxAI

แอปพลิเคชัน NPxAI เวอร์ชัน 1.2.0 ได้รับการออกแบบภายใต้หลักการ Human-Computer Interaction (HCI) และสถาปัตยกรรมคู่ขนานสองโหมด (Dual-Architecture) เพื่อให้เกษตรกรและนักวิจัยสามารถเข้าถึงการวิเคราะห์เคมีดินขั้นสูงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และแม่นยำสูง ระบบเมนูหลักแบ่งออกเป็น 4 ฟังก์ชันการทำงานที่ครอบคลุมตลอดกระบวนการวิเคราะห์ดิน

5.2.1 เมนูที่ 1 การเชื่อมต่ออุปกรณ์และการสอบเทียบระบบ (Connection & Calibration)

หน้าจอแรกของแอปพลิเคชันทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการสื่อสารและควบคุมคุณภาพของระบบตรวจวัด (รูปที่ 5.3 ซ้าย) ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักดังต่อไปนี้

- ระบบเชื่อมต่อบลูทูธพลังงานต่ำ (BLE Device Status) ตรวจสอบและเชื่อมโยงสัญญาณกับชุดกล้องมืด Dark Chamber โดยอัตโนมัติ แสดงที่อยู่ MAC Address และค่าความแรงสัญญาณ RSSI
- การตรวจวัดสุขภาพฮาร์ดแวร์ (Hardware Telemetry) รายงานระดับพลังงานแบตเตอรี่ อุณหภูมิการทำงานของเซนเซอร์ และสถานะความเสถียรของแสงแบบเรียลไทม์
- สวิตช์เลือกระบบฮาร์ดแวร์คู่ขนาน (Dual-Architecture Hardware Mode) ผู้ใช้งานสามารถเลือกระหว่างโหมดพกพาประหยัด (NPxAI Lite: Smartphone Flash 45°) หรือโหมดความแม่นยำสูงห้องปฏิบัติการ (NPxAI Pro: 7-Band Multi-Spectral Chamber)
- ปุ่มคำสั่งสอบเทียบระบบมาตรฐาน (System Calibration Hub) ปุ่มคำสั่งสำหรับเริ่มกระบวนการสอบเทียบจุดมืด (Zero-Dark Calibration) และการสอบเทียบแผ่นเทียบขาวมาตรฐาน (White Reference Calibration)

5.2.2 เมนูที่ 2 ระบบสแกนดินสดและการคัดเลือกโมเดลปัญญาประดิษฐ์ (Soil-ViT Scanner)

หน้าจอหลักสำหรับการเก็บข้อมูลตัวอย่างดินภาคสนาม (รูปที่ 5.3 ขวา) พัฒนาขึ้นด้วยสถาปัตยกรรม Edge Vision Computing ประกอบด้วย

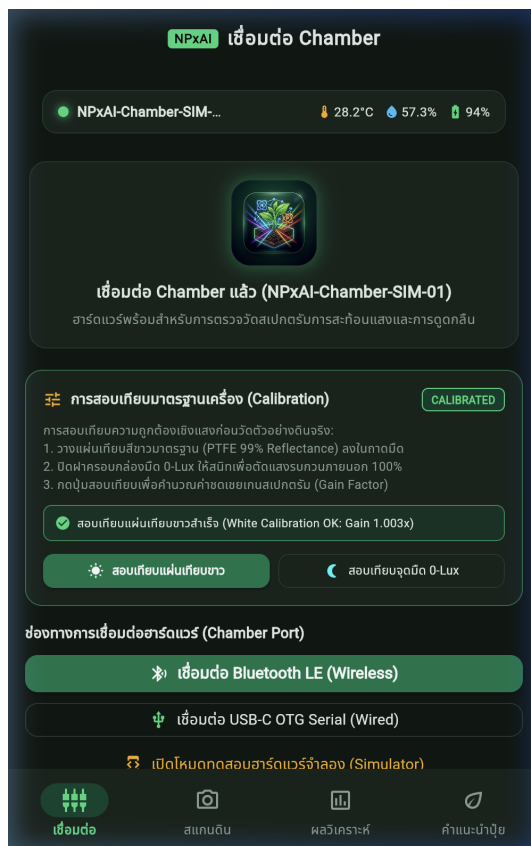
- ป้ายระบุโหมดฮาร์ดแวร์บน HUD (Hardware Mode Badge) แสดงสถานะโหมดปัจจุบันที่มุมบนซ้ายอย่างเด่นชัด ได้แก่ [□ Lite (Flash 45°)] หรือ [□ Pro (Chamber)]
- สวิตช์เลือกโหมดฮาร์ดแวร์แบบ Segmented ติดตั้งอยู่เหนือเมนูเลือกโมเดล AI ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสลับโหมด Lite/Pro ได้ทันทีโดยไม่ต้องย้อนกลับไปหน้าตั้งค่า
- ช่องมองภาพสดพร้อมเป้าเล็งเชิงแสง (Optical Target Reticle) แสดงภาพตัวอย่างดินแบบเวลาจริง พร้อมกรอบพื้นที่สนใจ (Region of Interest: ROI) ขนาด 120×120 pixels กึ่งกลางหน้าจอ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่แสงตกกระทบสมมาตรตามเรขาคณิต CIE 45°/0°

- **แถบเลือกแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ (AI Model Selector)** ผู้ใช้งานสามารถเลือกเปลี่ยนสถาปัตยกรรมโมเดลได้ทันที 5 รูปแบบ ได้แก่ Soil-ViT (Vision Transformer แนะนำสำหรับความแม่นยำสูงสุด), ResNet-18 (Deep CNN), LightGBM, Random Forest และ XGBoost
- **ชุดปุ่มสั่งการตรวจวัด 3 รูปแบบ** จัดวางปุ่มคำสั่งสำคัญขนาดใหญ่ สะดวกต่อการสัมผัสขณะสวมถุงมือปฏิบัติงาน ได้แก่ ปุ่มสแกนวิเคราะห์ดิน (Scan), ปุ่มบันทึกภาพถ่ายตัวอย่าง (Photo Capture) และปุ่มบันทึกวิดีโอลำดับการฉายแสง (Video Record)
- **ระบบบันทึกพิกัดดาวเทียม GNSS อัตโนมัติ** ระบุพิกัดละติจูดและลองจิจูดร่วมกับทิศทางภูมิศาสตร์สากล เช่น 12.613725° N | 102.103862° E พร้อมประเภทตัวอย่างดินเพื่อการทำแผนที่ธาตุอาหารแม่นยำ

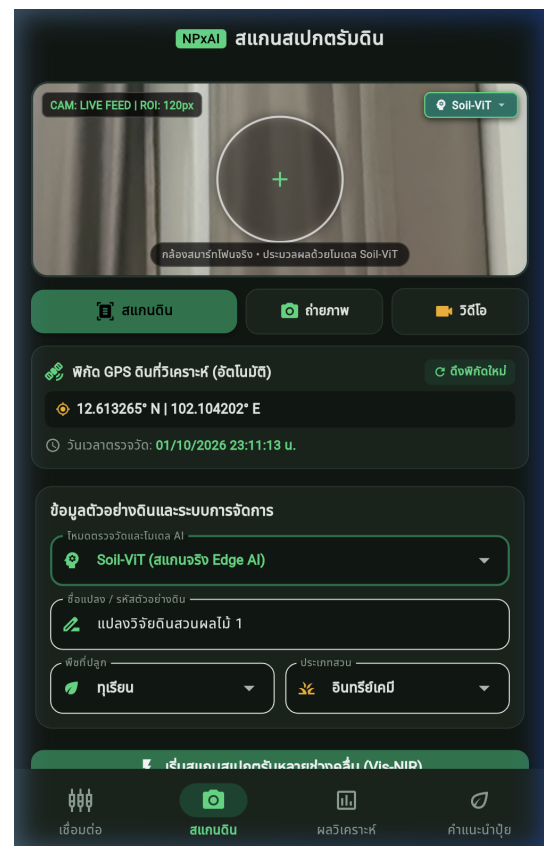
5.2.3 เมนูที่ 3 หน้าจอรายงานผลวิเคราะห์ธาตุอาหาร N-P-K และกราฟสเปกตรัมการดูดกลืนแสง UV-VIS-IR

หน้าจอรายงานผลลัพธ์การประเมินธาตุอาหารพืชแบบเรียลไทม์ (รูปที่ 5.6 ซ้าย) ได้รับการออกแบบให้แสดงผลข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงสเปกตรัมที่สมบูรณ์ โดยครอบคลุมทั้ง 3 ย่านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ได้แก่ ย่านอัลตราไวโอเลต (UV), ย่านแสงขาวที่ตามองเห็น (VIS) และย่านอินฟราเรดย่านใกล้ (IR / NIR)

- **ป้ายระบุสถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ในการวิเคราะห์ (Hardware Mode Header Badge)** แสดงแถบป้ายชัดเจนที่หัวการ์ดผลลัพธ์ เช่น [□ NPxAI Lite: Flash 45° ($R^2 \approx 0.86 - 0.88$)] หรือ [□ NPxAI Pro: Multi-Spectral Chamber ($R^2 \approx 0.94 - 0.97$)]
- **การ์ดชุดรายงาน 3 ธาตุอาหารหลัก (Tripartite N-P-K Gauges)** แสดงค่า Total Nitrogen (Kjeldahl) ในหน่วย g/kg, Available Phosphorus (Bray II) ในหน่วย mg/kg และ Available Potassium (1N NH₄OAc) ในหน่วย mg/kg พร้อมป้ายระบุระดับความอุดมสมบูรณ์ 5 ระดับตามเกณฑ์กรมพัฒนาที่ดิน (ต่ำมาก, ต่ำ, ปานกลาง, สูง, สูงมาก)
- **แถบจำแนกย่านคลื่นสเปกตรัม (UV · VIS · IR Spectrum Band Selector)** เพิ่มแถบเลือกและจำแนกย่านคลื่นเชิงแสง 3 กลุ่มหลัก ได้แก่



ภาพที่ 5.1 หน้าจอเมนูที่ 1 การเชื่อมต่อ BLE และระบบสอบเทียบมาตรฐาน (Connection & Calibration)



ภาพที่ 5.2 หน้าจอเมนูที่ 2 ระบบสแกนดินสด เลือกฐานปัญญาประดิษฐ์และบันทึกพิกัด GPS (Soil-ViT Scanner)

ภาพที่ 5.3 หน้าจอจำลองการทำงานของแอปพลิเคชัน NPxAI ในส่วนการเชื่อมต่อและสแกนดิน

- ย่าน UV (380–405 nm) แลบลีม่วง วิเคราะห์การดูดกลืนสารอินทรีย์ฮิวมัส พันธะคอนจูเกต $C = C$ และไนโตรเจนอินทรีย์ (Organic N)
- ย่าน VIS (420–700 nm) แลบลีฟ้าและเขียว ตรวจวัดสารสีแคโรทีนอยด์ กรดฮิวมิก โครงสร้างเนื้อดิน และการเปลี่ยนระดับพลังงานชั้น $d-d$ transition ของสารประกอบเหล็กออกไซด์ Fe^{3+} (Hematite) ซึ่งสัมพันธ์โดยตรงกับฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ รวมถึงการสะท้อนย่านเขียว 525 nm ของแร่โพแทสเซียม
- ย่าน IR หรือ NIR (750–950 nm) แลบลีส้มอินฟราเรด ตรวจจับโอเวอร์โทนที่ 3 ของพันธะ $O - H$ ในน้ำและความชื้นดิน การสั่นสะเทือนของโครงข่ายฟอสเฟตในดิน และโครงข่ายผลึกแร่ดินเหนียว 2:1 ที่เป็นแหล่งกักเก็บโพแทสเซียม
- กราฟสเปกตรัมแบบโต้ตอบพร้อมแลบลีแยกย่าน (Interactive Multi-Zone Canvas) ตัวกราฟไฮไลต์พื้นหลังแยกย่าน UV (สีม่วง), VIS (สีฟ้า) และ IR (สีส้ม) พร้อมเส้นประแบ่งขอบเขตย่านคลื่น และมีปุ่มสลับมุมมองระหว่างค่าการสะท้อนแสง (% Reflectance) และค่าการดูดกลืนแสงเชิงแสง (Absorbance คำนวณจาก $A = \log_{10}(1/R)$)
- เส้นกราฟอ้างอิงมาตรฐานธาตุอาหารพืช N, P, K (Nutrient Standard Reference Curves) เพื่อยกระดับความน่าเชื่อถือทางวิทยาศาสตร์ ระบบได้เพิ่มเส้นกราฟมาตรฐานการดูดกลืนและการสะท้อนของธาตุอาหารพืช 3 ธาตุหลัก ได้แก่
 - มาตรฐานไนโตรเจน (Ref-N เส้นประสีฟ้า Cyan) จำลองสเปกตรัมสารอินทรีย์ไนโตรเจนและฮิวมัส มีค่าการดูดกลืนสูงเด่นชัดที่ 405 nm (UV Soret band) และฟิสิกส์ระดับที่ 940 nm จากโอเวอร์โทนพันธะ N-H
 - มาตรฐานฟอสฟอรัส (Ref-P เส้นประสีส้ม Amber) จำลองสเปกตรัมสารประกอบฟอสเฟตที่จับกับเหล็กออกไซด์ (Fe-P) แสดงฟิสิกส์ดูดกลืนเด่นชัดที่ 630 nm ($d - d$ transition ของ Fe^{3+}) และ 850 nm ซึ่งตรงกับไหล่การสั่นสะเทือนของหมู่ฟอสเฟต
 - มาตรฐานโพแทสเซียม (Ref-K เส้นประสีม่วง Magenta) จำลองสเปกตรัมโพแทสเซียมในโครงข่ายแร่ดินเหนียวชนิด 2:1 (Illite-Smectite matrix) แสดงจุดดูดกลืนที่ 525 nm และการดูดกลืนในย่าน NIR 850–940 nm

- **ชิปสลับการแสดงผลแบบอิสระ (Interactive Comparison Chips)** ผู้ใช้สามารถกดเลือกเปิดหรือปิดเส้นกราฟตัวอย่างดินจริง หรือเส้นมาตรฐาน N, P, K แต่ละเส้นได้อย่างอิสระ ทำให้สามารถเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของสเปกตรัมดินกับธาตุอาหารแต่ละชนิดได้อย่างชัดเจน
- **แถบการ์ด HUD เปรียบเทียบค่าธาตุอาหาร (Multi-Element Diagnostic HUD)** เมื่อผู้ใช้สัมผัสเลือกความยาวคลื่นใด ๆ การ์ด HUD ด้านล่างจะแสดงข้อมูลเจาะลึกพร้อมแถบเปรียบเทียบค่าสเปกตรัมระหว่างตัวอย่างดินจริงกับค่ามาตรฐาน Ref-N, Ref-P และ Ref-K ณ ความยาวคลื่นนั้นทันที
- **การระบุจุดตรวจวัดและป้ายแท็กกำกับย่านคลื่น** ปุ่มเลือกความยาวคลื่นทั้ง 6 ช่องด้านล่างแกน X ติดตั้งป้ายกำกับย่าน [UV], [VIS], [IR] เด่นชัด

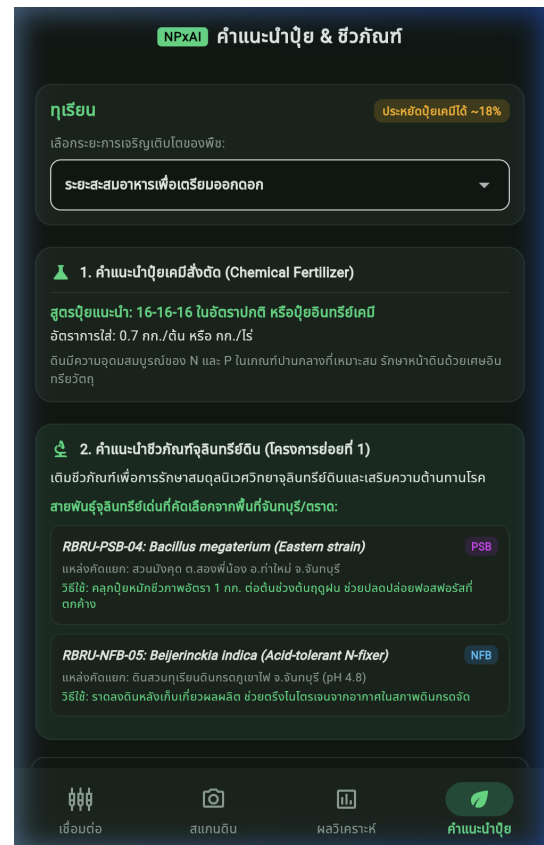
5.2.4 เมนูที่ 4 ระบบวางแผนและแนะนำการใส่ปุ๋ยเคมีสั่งตัดร่วมกับชีวภัณฑ์ (Fertilizer Advisor)

หน้าจอสุดท้ายทำหน้าที่เป็นระบบผู้เชี่ยวชาญทางการเกษตร (รูปที่ 5.6 ขวา) เพื่อนำผลการตรวจวัดไปสู่การปฏิบัติงานจริงในแปลงเกษตร

- **การระบุชนิดพืชและเป้าหมายผลผลิต** รองรับพืชเศรษฐกิจสำคัญ ได้แก่ ทุเรียน มังคุด สละ ลำไย และพืชผักสวนครัว
- **คำแนะนำปุ๋ยเคมีสั่งตัดตามความต้องการจริง** คำนวณสูตรและปริมาณปุ๋ยเคมีตามช่องว่างธาตุอาหาร (Nutrient Gap) ครอบคลุม N-P-K (เช่น 46-0-0, 18-46-0, 0-0-60, 13-0-46) ช่วยลดการใช้ปุ๋ยเกินความจำเป็นได้ 30–40%
- **การบูรณาการชีวภัณฑ์จุลินทรีย์** มรภ.รำไพพรรณี ครอบทั้ง 3 กลุ่ม ให้คำแนะนำสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่เหมาะสมกับสภาพดิน ได้แก่
 - แบคทีเรียละลายฟอสเฟต PSB: สายพันธุ์ RBRU-PSB-01
 - แบคทีเรียตรึงไนโตรเจน NFB: สายพันธุ์ RBRU-NFB-02
 - แบคทีเรียละลายโพแทสเซียม KSB: สายพันธุ์ RBRU-KSB-03 (*Bacillus mucilaginosus*)



ภาพที่ 5.4 หน้าจอเมนูที่ 3 ผลวิเคราะห์ N-P และกราฟสเปกตรัมการดูดกลืนแสง (Analysis Result & Absorbance)



ภาพที่ 5.5 หน้าจอเมนูที่ 4 ระบบวางแผนการใส่ปุ๋ยเคมีสั่งตัดและชีวภัณฑ์จุลินทรีย์ (Fertilizer Advisor)

ภาพที่ 5.6 หน้าจอจำลองการทำงานของแอปพลิเคชัน NPxAI ในส่วนการรายงานผลและการสั่งจ่ายปุ๋ย

5.3 ระเบียบวิธีการสอบเทียบมาตรฐานระบบตรวจวัด (System Calibration Protocol)

เพื่อให้การตรวจวัดปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในดินด้วยหลักการสะท้อนแสงมีความถูกต้อง แม่นยำ และทวนสอบได้ตามมาตรฐานมาตรวิทยาเชิงแสง (Optical Metrology) แอปพลิเคชัน NPxAI ได้ติดตั้งระเบียบวิธีการสอบเทียบมาตรฐานสองจุด (Two-Point Radiometric Calibration Protocol) ร่วมกับการคำนวณแฟกเตอร์การปรับเทียบเฉพาะช่วงคลื่น (Wavelength-Specific Calibration Factor)

5.3.1 หลักการทางคณิตศาสตร์และการชดเชยค่าทางแสง

สัญญาณความเข้มแสงดิบ $I_{\text{meas}}(\lambda)$ ที่เซนเซอร์รับภาพ CMOS บันทึกได้ในแต่ละความยาวคลื่น จะประกอบด้วยผลรวมของแสงสะท้อนจริง สัญญาณรบกวนจากกระแสมืด (Dark Current Noise) และความไม่สม่ำเสมอของการตอบสนองของเซนเซอร์ การคำนวณค่าการสะท้อนแสงสัมพัทธ์ที่แท้จริง $R(\lambda)$ ทำได้ตามสมการ

$$R(\lambda) = \frac{I_{\text{meas}}(\lambda) - I_{\text{dark}}(\lambda)}{I_{\text{white}}(\lambda) - I_{\text{dark}}(\lambda)} \times R_{\text{white}}(\lambda) \quad (5.1)$$

โดยที่

- $I_{\text{meas}}(\lambda)$ คือ สัญญาณความเข้มแสงที่วัดได้จากตัวอย่างดิน
- $I_{\text{dark}}(\lambda)$ คือ สัญญาณความเข้มแสงที่วัดได้ในสภาวะมืดสนิท 0-Lux (Dark Baseline)
- $I_{\text{white}}(\lambda)$ คือ สัญญาณความเข้มแสงที่วัดได้จากแผ่นเทียบขาวมาตรฐาน
- $R_{\text{white}}(\lambda)$ คือ สัมประสิทธิ์การสะท้อนแสงของแผ่นเทียบขาวมาตรฐานที่สอบเทียบจากห้องปฏิบัติการสากล (PTFE Standard Reflectance ≈ 0.99 หรือ 99%)

เมื่อได้ค่าการสะท้อนแสง $R(\lambda)$ แล้ว ระบบจะแปลงเป็นค่าการดูดกลืนแสงเชิงแสง (Optical Absorbance: A) ตามกฎของเบียร์-แลมเบิร์ต (Beer-Lambert Law) ดังสมการ

$$A(\lambda) = \log_{10} \left(\frac{1}{R(\lambda)} \right) = -\log_{10}(R(\lambda)) \quad (5.2)$$

5.3.2 ขั้นตอนการปฏิบัติการสอบเทียบมาตรฐานภาคสนาม (Step-by-Step SOP)

ผู้ปฏิบัติงานต้องทำการสอบเทียบระบบตรวจวัดตามลำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือทุกครั้งก่อนเริ่มรอบการตรวจวัดตัวอย่างในแปลงใหญ่

1. ขั้นตอนที่ 1 การสอบเทียบค่าความมืด (Zero-Dark Calibration)

- นำสมาร์ทโฟนประกบเข้ากับแท่นยึดของกล่อง Dark Chamber โดยปิดฝากล่องและช่องใส่ถาดตัวอย่างให้สนิท ป้องกันแสงรั่วจากภายนอกเข้าสู่ห้องตรวจวัด
- เปิดแอปพลิเคชัน NPxAI ไปที่แท็บ “เชื่อมต่อ & คาลิเบรต” และกดปุ่ม “สอบเทียบจุดมืด (0-Lux)”
- ระบบจะทำการปิดแหล่งกำเนิดแสงทั้งหมด และสั่งการให้เซนเซอร์กล่องบันทึกค่าความเข้มแสงในความมืด $I_{\text{dark}}(\lambda)$ ครบทั้ง 7 แถบคลื่น เพื่อบันทึกเป็นค่า Offset ประจำวัน

2. ขั้นตอนที่ 2 การสอบเทียบแผ่นเทียบขาวมาตรฐาน (White Reference Calibration)

- วางแผ่นเทียบสะท้อนแสงสีขาวมาตรฐานทำจากวัสดุโพลีเตตระฟลูออโรเอทิลีน (PTFE White Diffuse Reflectance Standard) ความบริสุทธิ์สูง ลงในถาดวางตัวอย่าง
- สอดถาดเข้าสู่ตำแหน่งกึ่งกลางกล่องมืด และกดปุ่ม “สอบเทียบแผ่นเทียบขาว (White Standard)” บนแอปพลิเคชัน
- ระบบจะสั่งจุดหลอด LED หรือไฟแฟลชตามลำดับคลื่นแสง และบันทึกค่า $I_{\text{white}}(\lambda)$ พร้อมคำนวณค่าแฟกเตอร์การปรับเทียบ (Gain Calibration Factor: k_λ) ดังสมการ

$$k_\lambda = \frac{R_{\text{white_spec}}(\lambda)}{I_{\text{white}}(\lambda) - I_{\text{dark}}(\lambda)} \quad (5.3)$$

- แอปพลิเคชันทำการบันทึกค่า k_λ ลงในหน่วยความจำถาวร (Persistent Key-Value Store) ภายในสมาร์ทโฟน เพื่อนำไปใช้คูณชดเชยค่าการตรวจวัดดินจริงโดยอัตโนมัติ

3. ขั้นตอนที่ 3 การตรวจยืนยันความเที่ยงตรงของระบบ (System Verification)

- วางแผ่นเทียบสีเทากลางมาตรฐาน (Neutral 18% Gray Card) ลงในถาด และล้างแกนทดสอบ 3 ครั้งติดต่อกัน
- แอปพลิเคชันจะคำนวณค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (Coefficient of Variation: CV) ของค่าการสะท้อนแสง หากค่า $CV \leq 1.5\%$ ระบบจะแสดงสถานะ “การสอบเทียบสมบูรณ์ พร้อมปฏิบัติงาน”

5.3.3 ระบบแจ้งเตือนการเสื่อมสภาพของหลอดกำเนิดแสง (LED Degradation Warning)

ในการใช้งานระยะยาว ความเข้มแสงของหลอด LED และไฟฉายสมาร์ทโฟน อาจมีการลดทอนลงเนื่องจากความร้อนและอายุการใช้งาน ระบบแอปพลิเคชัน NPxAI ได้ติดตั้งอัลกอริทึมติดตามการเสื่อมสภาพของแหล่งกำเนิดแสง โดยเปรียบเทียบค่า $I_{\text{white}}(\lambda)$ ในการสอบเทียบครั้งล่าสุดกับค่าเริ่มต้นจากโรงงาน (Factory Baseline $I_{\text{factory}}(\lambda)$)

- หากค่าความเข้มแสงลดลงเกินกว่า 15% ในช่วงคลื่นใด ระบบจะแจ้งเตือนผู้ใช้งานให้ตรวจสอบความสะอาดของเลนส์และกระจกปิดหน้าเซนเซอร์
- หากค่าความเข้มแสงลดลงเกินกว่า 25% ระบบจะระงับการสแกนและแนะนำให้ทำการเปลี่ยนชุดโมดูล LED ใหม่เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนในการทำนายธาตุอาหารของโมเดลปัญญาประดิษฐ์

5.4 ระบบแนะนำปุ๋ยเคมีสั่งตัดและชีวภัณฑ์จุลินทรีย์ดิน

เมื่อระบบประมวลผลค่าธาตุอาหารหลักครบทั้ง 3 ชนิด (Total N, Available P และ Available K) แล้ว ระบบผู้เชี่ยวชาญจะทำการเทียบเคียงกับฐานข้อมูลความต้องการธาตุอาหารของพืชเศรษฐกิจสำคัญในจังหวัดจันทบุรี ได้แก่ทุเรียน มังคุด สละ ลำไย มะม่วง นาข้าว และพืชผัก พร้อมจำแนกตามประเภทแปลงเกษตรกรรม (อินทรีย์, เคมี, อินทรีย์เคมี) เพื่อออกคำแนะนำสูตรปุ๋ยเคมีสั่งตัดร่วมกับชีวภัณฑ์จุลินทรีย์ดินท้องถิ่นที่แยกฟังก์ชันการทำงานชัดเจน (ตารางที่ 5.1)

ตารางที่ 5.1 แนวทางการจัดการธาตุอาหารแบบบูรณาการร่วมกับชีวภัณฑ์
มรก.จำไพพรรณี

ระดับ อาหาร	ธาตุ	คำแนะนำปุ๋ยเคมีสั่งตัด	ชีวภัณฑ์จุลินทรีย์ดิน (โครงการย่อยที่ 1)
Total N ต่ำ (< 1.5 g/kg)		เสริมปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) ตามอัตราแนะนำร่วมกับปุ๋ยหมัก	ใส่เชื้อแบคทีเรียตรึงไนโตรเจน NFB สายพันธุ์ RBRU-NFB-02 เพื่อเพิ่มการตรึงไนโตรเจนจากอากาศสู่รากพืช
Available P ต่ำ (< 15 mg/kg)		ลดการใส่ปุ๋ยฟอสเฟตเคมีลง 40% เพื่อลดต้นทุน	ใส่เชื้อแบคทีเรียละลายฟอสเฟต PSB สายพันธุ์ RBRU-PSB-01 เพื่อย่อยสลายฟอสฟอรัสที่ถูกตรึงในดิน
Available K ต่ำ (< 80 mg/kg)		เสริมปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ (0-0-60) หรือโพแทสเซียมไนเตรต (13-0-46)	ใส่เชื้อแบคทีเรียละลายโพแทสเซียม KSB สายพันธุ์ RBRU-KSB-03 (<i>Bacillus mucilaginosus</i>) เพื่อปลดปล่อย K^+ จากโครงสร้างแร่ดิน
Available K สูง (> 200 mg/kg)		งดใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมเสริมแคลเซียม-แมกนีเซียม	ใช้ชีวภัณฑ์จุลินทรีย์ดินเพื่อช่วยปรับสมดุลไอออน ป้องกันการเกิดอาการไส้ซึมและเนื้อแก้วในผลไม้
ธาตุ สมดุล	อาหาร	ใส่ปุ๋ยเคมีตามอัตรา มาตรฐานบำรุงทรงพุ่ม	ใช้ชีวภัณฑ์จุลินทรีย์ร่วมอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาสมดุลและป้องกันเชื้อราก่อโรครากเน่า

Chapter 6

ระบบการเทียบสีมาตรฐานและการวิเคราะห์ปริภูมิสีดิจิทัล

6.1 ความสำคัญของสีและการวิเคราะห์สเปกโตรโฟโตเมทรีในงานวิจัยปฐพีวิทยา

สีของดิน (Soil Color) เป็นหนึ่งในสมบัติทางสัณฐานวิทยาที่สำคัญที่สุดทางปฐพีวิทยาที่บ่งบอกถึงปริมาณอินทรีย์วัตถุในดิน (Soil Organic Matter หรือ SOM), ระดับการเกิดออกซิเดชันของสารประกอบเหล็ก, สภาพการระบายน้ำ และการถ่ายเทอากาศ, ตลอดจนศักยภาพความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารพืช การประยุกต์ใช้การประมวลผลภาพดิจิทัล (Digital Image Processing) ร่วมกับปัญญาประดิษฐ์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ จำเป็นต้องมีระบบเทียบเคียงกับชุดสีมาตรฐานสากล เพื่อแปลงค่าระดับสีดิจิทัล (Digital Color Values) ไปสู่ความเข้มข้นของธาตุอาหารและพารามิเตอร์เคมีดินได้อย่างแม่นยำ

ในระบบแอปพลิเคชัน NPxAI ได้นำปริภูมิสี (Color Spaces) 3 รูปแบบหลักมาใช้ในการกระบวนการอนุมาน ได้แก่

1. ปริภูมิสี sRGB ค่าความเข้มแสงสามแกนเนล ($R, G, B \in [0, 255]$) ที่ได้จากเซนเซอร์รับภาพ CMOS สำหรับการวิเคราะห์คุณลักษณะพื้นผิวและการสกัดลวดลาย
2. ปริภูมิสี HSV ค่าองศาของสี (Hue, $H \in [0^\circ, 360^\circ]$), ความอิ่มตัวของสี (Saturation, $S \in [0\%, 100\%]$) และความสว่าง (Value, $V \in [0\%, 100\%]$) ซึ่งสะท้อนความมืดสว่างของฮิวม์สในดินอย่างเป็นอิสระต่อความเข้มแสง

3. ปริภูมิสีสากลมันเซลล์ (Munsell Color System) มาตรฐานปลูกพืชยา
ระดับสากล (USDA-FAO) ที่จำแนกตาม Hue, Value และ Chroma

6.2 การวัดเทียบสีดินตามระบบมาตรฐานมันเซลล์ (Munsell Soil Color Standards)

การจำแนกเนื้อดินและสีในแปลงเกษตรกรรมภาคตะวันออก (จังหวัดจันทบุรี และตราด) อ้างอิงตามสมุดเทียบสีดินมาตรฐานมันเซลล์ (Munsell Soil Color Book) โดยระบบ NPxAI ได้ทำการแมปค่าสีดินมาตรฐานเข้ากับค่าดิจิทัล HEX, sRGB และ HSV ดังแสดงในตารางที่ 6.1

6.3 การวัดเทียบสีค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน (Soil pH Colorimetric Scale)

ค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน (Soil pH) ส่งผลโดยตรงต่อการละลายและการเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรอง การเทียบสีอ้างอิงตามชุดตรวจสอบดินของกรมพัฒนาที่ดิน (LDD Universal Indicator) ดังแสดงในตารางที่ 6.2

6.4 การวัดเทียบสีปฏิกิริยาเคมีวิเคราะห์ N-P-K และ อินทรีย์วัตถุ

นอกจากการวัดการสะท้อนแสงตรงจากเนื้อดินแล้ว การตรวจสอบเทียบเคียงกับการตรวจทางเคมีแบบวัดสี (Colorimetric Assay) ในห้องปฏิบัติการ มีแถบสีมาตรฐานจำเพาะในแต่ละธาตุอาหาร ดังนี้

6.4.1 ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Available Phosphorus: Bray II / Molybdenum Blue)

การวิเคราะห์ฟอสฟอรัสด้วยวิธี Bray II ทำปฏิกิริยากับแอมโมเนียมโมลิบเดต เกิดเป็นสารเชิงซ้อนฟอสโฟโมลิบเดต (Phosphomolybdic Acid) แล้วถูกรีดิวซ์

ด้วยกรดแอสคอร์บิกจนเกิดเป็นสีน้ำเงินโมลิบดีนัมบลู (Molybdenum Blue) ซึ่งความเข้มของสีแปรผันตรงกับปริมาณฟอสฟอรัส ดังแสดงในตารางที่ 6.3

6.4.2 ไนโตรเจนและแอมโมเนียม (Total Nitrogen: Indophenol Blue Method)

การตรวจวัดปริมาณไนโตรเจนที่ถูกแปลงเป็นแอมโมเนียม ทำปฏิกิริยากับโซเดียมซาลิไซเลตและโซเดียมไฮโปคลอไรต์ เกิดสารประกอบอินโดฟีนอลบลู (Indophenol Blue) ที่ให้สีเขียวอมฟ้าจนถึงน้ำเงินครามเข้มจัด ดังแสดงในตารางที่ 6.4

6.4.3 โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ (Available Potassium: Turbidimetric / Flame Photometry)

การวิเคราะห์โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ในดินสกัดด้วยสารละลาย 1N NH_4OAc (pH 7.0) ตรวจวัดด้วยวิธีวัดความขุ่นโซเดียมเตตราฟีนิลโบรอน (Sodium Tetraphenylboron Turbidimetric Method) หรือการเปล่งแสงแฟลมโฟโตเมทรี (Flame Photometry ที่ความยาวคลื่น 766.5 nm) โดยจำแนกตามมาตรฐานกรมพัฒนาที่ดิน ดังแสดงในตารางที่ 6.5

6.4.4 อินทรีย์วัตถุในดิน (Soil Organic Matter: Walkley-Black Wet Oxidation)

การวิเคราะห์อินทรีย์วัตถุด้วยวิธี Walkley-Black ใช้โพแทสเซียมไดโครเมต ($\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$) ในกรดซัลฟิวริก เกิดปฏิกิริยารีดอกซ์เปลี่ยนไอออนไดโครเมต ($\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$) สีส้มเข้ม ไปเป็นไอออนโครเมียม (Cr^{3+}) สีเขียวมรกต โดยระดับสีสะท้อนปริมาณอินทรีย์วัตถุดังนี้

- SOM ต่ำ (< 1.5%) สารละลายสีส้มแดง ( HEX #EF6C00) ไดโครเมตเหลืออยู่มาก
- SOM ปานกลาง (1.5 – 2.5%) สารละลายสีส้มแกมน้ำตาลมะกอก ( HEX #A187F)
- SOM สูง (> 3.5%) สารละลายสีเขียวมรกตเข้ม ( HEX #2E7D32) เกิดโครเมียม (Cr^{3+}) สมบูรณ์

6.5 การวัดเทียบสีดิจิทัลมาตรฐานสำหรับการปรับเทียบกล้อง (Digital Calibration Standards)

เพื่อให้การตรวจวัดผ่านกล้องสมาร์ทโฟนมีความแม่นยำข้ามรุ่นอุปกรณ์ (Cross-Device Consistency) ระบบ NPxAI ได้นำแถบสีมาตรฐานสากล X-Rite / Calibrite 24-ColorChecker มาใช้ในการปรับเทียบระบบประมวลผลสัญญาณภาพ (ISP Tuning)

6.5.1 สมการการแปลงปริภูมิสีในเอนจิน Pure Dart

เอนจินบนขอบของ NPxAI ทำการแปลงสัญญาณจากพิกัด sRGB ที่ผ่านการปรับเทียบมาตรฐาน เข้าสู่ปริภูมิสี HSV และ CIE $L^*a^*b^*$ ตามสมการ

$$V = \max(R, G, B), \quad S = \begin{cases} 0 & \text{ถ้า } V = 0 \\ \frac{V - \min(R, G, B)}{V} & \text{ถ้า } V > 0 \end{cases} \quad (6.1)$$

$$H = \begin{cases} 0^\circ & \text{ถ้า } S = 0 \\ 60^\circ \times \frac{G-B}{V-\min(R, G, B)} \pmod{360^\circ} & \text{ถ้า } V = R \\ 60^\circ \times \left(2 + \frac{B-R}{V-\min(R, G, B)} \right) & \text{ถ้า } V = G \\ 60^\circ \times \left(4 + \frac{R-G}{V-\min(R, G, B)} \right) & \text{ถ้า } V = B \end{cases} \quad (6.2)$$

การนำค่าพิกัดสี (H, S, V) และ (L^*, a^*, b^*) เข้าสู่โครงข่ายประสาทเทียม ทำให้โมเดลสามารถจำแนกระดับอิริยัม, ค่า pH และความเข้มข้นของธาตุอาหารได้อย่างแม่นยำ แม้สภาพแสงภายนอกจะมีความแปรปรวนก็ตาม

ตารางที่ 6.1 การวัดเทียบสีดินมาตรฐานมันเซลล์และการตีความคุณสมบัติดิน

แถบสี	รหัส Munsell	ชื่อสีปฐพีวิทยา	รหัส HEX	ค่า HSV
	10YR 2/1	Black (ดำสนิท)	#231F20	(345°, 11%, 14%)
	10YR 3/2	Very Dark Grayish Brown	#473D35	(27°, 25%, 28%)
	7.5YR 4/4	Brown (น้ำตาล)	#7E5B3D	(28°, 52%, 49%)
	5YR 4/6	Yellowish Red (แดงปนเหลือง)	#9E472A	(15°, 73%, 62%)

การ
ตีคว
ธาตุ
อาห
และ
SOM
SOM
>
4.0%
To-
tal
N
สูง
มาก
(>
3.5 g
ดิน
อินท
สมบ
SOM
2.5—
4.0%
To-
tal
N
ปาน
กลา
ถึง
สูง
ดิน
สวน
ผล
ไม้
คุณ
ดี
SOM
1.5—
2.5%
ดิน
รวน
ตะก
น้ำ
พา
การ
ระบบ
น้ำดี
ดิน

ตารางที่ 6.2 การ์ดเทียบสีค่าความเป็นกรด-ด่างของดินและผลต่อความพร้อมใช้ของธาตุอาหาร

แถบสี	ระดับ pH	สภาพกรด-ด่าง	รหัส HEX	ค่า HSV	ผลต่อ ความ พร้อม ใช้ของ ธาตุ อาหาร พืช
	4.0	กรดรุนแรงมาก	#D32F2F	(0°, 78%, 83%)	เกิดพิษจากอะลูมิเนียมฟอสฟอรัสถูกตรึงแน่นหนา 100%
	4.5	กรดจัดมาก	#E64A19	(14°, 89%, 90%)	จุลินทรีย์ตรึงไนโตรเจนชะงักการทำงานพืชขาด P รุนแรง
	5.0	กรดจัด	#F57C00	(30°, 100%, 96%)	ประสิทธิภาพปุ๋ยไนโตรเจนลดลงพืชดูดซึมฟอสฟอรัสได้น้อย
	5.5	กรดปานกลาง	#FBC02D	(43°, 82%, 98%)	ขอบเขตต่ำสุดที่ยอมรับได้สำหรับสวนทุเรียนควรเสริมปูนโดโลไมต์

ตารางที่ 6.3 การวัดเทียบสีสารละลายวิเคราะห์ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Bray II Method)

แถบสี	ระดับ P (mg/kg)	ลักษณะ สารละลาย	สี รหัส HEX	ค่า RGB	การ แปล ผล ทางการ เกษตร
	< 5	ใส อม เหลือง จางมาก	#F4F6E0	(244, 246, 224)	ขาดแคลน รุนแรง จำเป็นต้อง ใส่ ปุ๋ย ฟอสเฟต ร่วมกับ เชื้อ PSB
	5 – 15	ฟ้าอ่อน (Light Sky Blue)	#90CAF9	(144, 202, 249)	ระดับ ต่ำ ควร เสริม ปุ๋ย อินทรีย์ และ เชื้อ ละลาย ฟอสเฟต RBRU- PSB- 01
	15 – 25	น้ำเงิน สว่าง (Blue)	#2196F3	(33, 150, 243)	ระดับ เหมาะ สม สำหรับ การ สร้าง ตาด อก และ พัฒนา ระบบ ราก ทุเรียน
	25 – 45	น้ำเงิน (Royal Blue)	#1565C0	(21, 101, 192)	ระดับ สูง

ตารางที่ 6.4 การวัดเทียบสีสารละลายวิเคราะห์ไนโตรเจน (Indophenol Method)

แถบสี	ระดับ N (g/kg)	ลักษณะ สารละลาย	สี	รหัส HEX	ค่า RGB	การ แปล ผล ทางการ เกษตร
	< 1.0	เหลือง จาง	อ่อน	#FFF9C4	(255, 249, 196)	ขาดแคลน ไนโตรเจน รุนแรง พืช ชะงัก การ เจริญ เติบโต ใบ ซีด เหลือง
	1.0 – 1.8	เขียว จาง	ทอง อ่อน	#C8E6C9	(200, 230, 201)	ระดับ ต่ำ ควร เสริม ปุ๋ย ไนโตรเจน ร่วม กับ เชื้อ ตรึง ไนโตรเจน NFB
	1.8 – 2.8	เขียว แฉก	ฟ้า ใส	#4DD0E1	(77, 208, 225)	ระดับ เหมาะ สม ส่ง เสริม การ แตก ใบ อ่อน และ การ สังเคราะห์ แสง
	2.8 – 3.8	น้ำเงินอินโดฟี นอล		#0097A7	(0, 151, 167)	ระดับ สูง เพียงพอ

ตารางที่ 6.5 การวัดเทียบค่าวิเคราะห์โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์
(Available K Standard Scale)

แถบสี	ระดับ K (mg/kg)	สถานะ ความ อุดมสมบูรณ์	รหัส HEX	ค่า RGB	การ แปล ผล และ การ จัดการ ทางการ เกษตร
	< 40	ต่ำมาก (Very Low)	#FFCDD2	(255, 205, 210)	ขาด โพแทสเซียม รุนแรง ขอบ ใบ ไหม้ ผลผลิต ไม่ สะสม น้ำตาล
	40 – 80	ต่ำ (Low)	#FFE082	(255, 224, 130)	ควร เสริม ปุ๋ย โพแทสเซียม (0- 0- 60) ร่วมกับ ปุ๋ย เชื้อ แบคทีเรีย KSB
	80 – 140	ปานกลาง (เหมาะสม)	#81C784	(129, 199, 132)	ช่วง ที่ เหมาะ สม ที่สุด ต่อ การ บำรุง ผล ทุเรียน มังคุด และ ผลไม้

ตารางที่ 6.6 แถบสีมาตรฐานดิจิทัลสำหรับสอบเทียบกล้องและประเมิน
คลอโรฟิลล์ใบพืช

แถบสี	พารามิเตอร์	ชื่อ มาตรฐาน	แถบ	รหัส HEX	CIE L^*	CIE a^*	CIE b^*
	White 99%	แผ่น เทียบ ขาว บริสุทธิ์ (PTFE)		#F3F3F3	96.5	-0.4	1.2
	Gray 18%	แผ่น การ์ด เทา กลางมาตรฐาน		#707070	50.8	-0.1	-0.5
	Black 2%	จุดอ้างอิงแสงมืด (Zero Light)		#212121	20.4	-0.1	-0.4
	Foliage SPAD	สีใบ พืช สมบูรณ์ (Chlorophyll)		#2E5A1E	36.2	-24.8	28.5

Chapter 7

สเปกตรัมการดูดกลืนคลื่นของธาตุ อาหารพืชในดินและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง

7.1 รากฐานทางฟิสิกส์ของการดูดกลืนแสงและอันตรกิริยาในดิน

การตรวจวัดคุณสมบัติของดินด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปีการสะท้อนแบบกระจาย (Diffuse Reflectance Spectroscopy: DRS) ครอบคลุมย่านคลื่นรังสีอัลตราไวโอเลตแสงที่ตามองเห็น อินฟราเรดย่านใกล้ และอินฟราเรดย่านคลื่นสั้น (UV-Vis-NIR-SWIR ในช่วงความยาวคลื่น 350 – 2500 nm) ได้รับการยอมรับในวงการปฐพีวิทยาระดับสากลว่าเป็นเทคนิคที่ไม่ทำลายตัวอย่าง รวดเร็ว และไม่ต้องใช้สารเคมีอันตราย (Stenberg et al., 2010; Viscarra Rossel & Behrens, 2010)

อันตรกิริยาระหว่างคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับอนุภาคดินจำแนกตามกลไกทางฟิสิกส์ได้ 2 ระดับหลัก

1. การเปลี่ยนระดับพลังงานอิเล็กตรอน (Electronic Transitions) เกิดขึ้นในย่านรังสีอัลตราไวโอเลตและแสงที่ตามองเห็น (350 – 700 nm) เป็นผลจากการกระตุ้นอิเล็กตรอนในวงโคจร d ของไอออนโลหะทรานซิชัน โดยเฉพาะเหล็ก (Fe^{3+} และ Fe^{2+}) ที่เป็นองค์ประกอบของแร่เหล็กออกไซด์ ตลอดจนการถ่ายโอนประจุ (Charge Transfer) ในโมเลกุลสารอินทรีย์ฮิวมัส

2. การสั่นของพันธะโมเลกุล (Molecular Vibrations) เกิดขึ้นจากการยืดตัว (Stretching) และการบิดงอ (Bending) ของพันธะเคมีที่มีโมเมนต์ไดโพล เช่น O-H, C-H, N-H, C=O และ Al-OH โดยการสั่นระดับพื้นฐาน (Fundamental Vibrations) เกิดขึ้นในย่านอินฟราเรดย่านกลาง (Mid-Infrared: MIR ช่วงความยาวคลื่น 2500 – 25000 nm) ในขณะที่การสั่นที่ตรวจวัดได้ในย่าน NIR-SWIR (700 – 2500 nm) เป็นผลมาจากคุณสมบัติแอนฮาร์โมนิก (Anharmonicity) ของโมเลกุล ทำให้เกิดแถบโอเวอร์โทน (Overtone Bands) และแถบรวมการสั่น (Combination Bands) ดังสมการพลังงานการสั่น

$$E_v = h\nu_0 \left(v + \frac{1}{2} \right) - h\nu_0 \chi_e \left(v + \frac{1}{2} \right)^2 \quad (7.1)$$

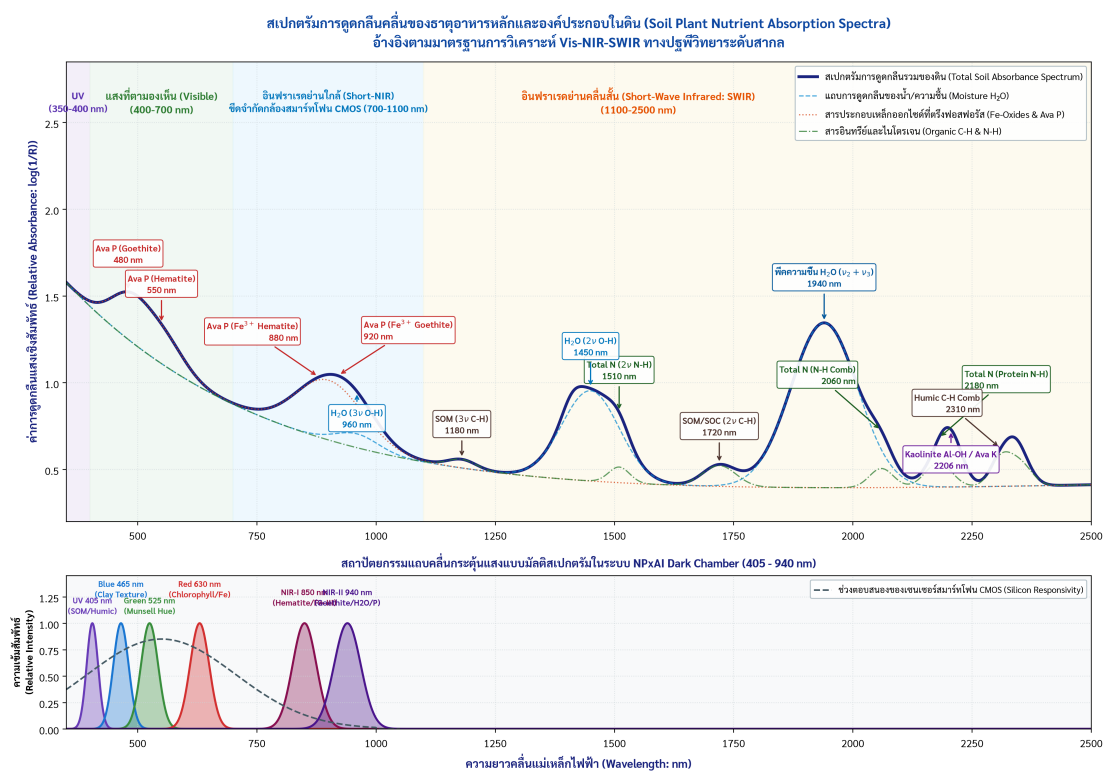
เมื่อ v คือเลขควอนตัมการสั่น ($v = 0, 1, 2, \dots$), ν_0 คือความถี่การสั่นมูลฐาน และ χ_e คือค่าคงที่แอนฮาร์โมนิก การเปลี่ยนระดับจาก $v = 0 \rightarrow 2$ ทำให้เกิดโอเวอร์โทนขั้นที่หนึ่ง (First Overtone: ความยาวคลื่นประมาณกึ่งหนึ่งของความถี่มูลฐาน) และ $v = 0 \rightarrow 3$ ก่อให้เกิดโอเวอร์โทนขั้นที่สอง (Second Overtone)

7.2 งานวิจัยสเปกตรัมการดูดกลืนของไนโตรเจนและอินทรีย์วัตถุ

ไนโตรเจนในดินมีความสำคัญยิ่งยวดต่อการเจริญเติบโตของพืชในดินเกษตรกรรมส่วนใหญ่ มากกว่าร้อยละ 90 ถึง 95 ของไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen: TN) อยู่ในรูปสารประกอบอินทรีย์โมเลกุลใหญ่ (Organic N) ที่ผูกพันอยู่กับอินทรีย์วัตถุในดิน (Soil Organic Matter: SOM) และคาร์บอนอินทรีย์ในดิน (Soil Organic Carbon: SOC) เช่น กรดอะมิโน โปรตีน ลิกนิน และสารฮิวมิก (Chang et al., 2001; Ben-Dor & Banin, 1995)

จากรายงานการวิจัยระดับโลกโดย Stenberg et al. (2010) และ Viscarra Rossel et al. (2006) การดูดกลืนแสงที่สัมพันธ์กับไนโตรเจนและคาร์บอนอินทรีย์มีแถบคลื่นจำเพาะดังนี้

1. แถบการดูดกลืนพันธะ N-H (Amide and Amino Groups)



ภาพที่ 7.1 สเปกตรัมการดูดกลืนคลื่นของธาตุอาหารหลักและองค์ประกอบในดินตามมาตรฐานการวิเคราะห์ Vis-NIR-SWIR

- **1510 nm** โอเวอร์โทนชั้นที่หนึ่งของการยืดตัวของพันธะไนโตรเจน-ไฮโดรเจน ($2\nu(\text{N-H})$) ที่พบในสายพอลิเพปไทด์และสารอินทรีย์ไนโตรเจน
- **2050–2060 nm** แลบรวมการสั่นระหว่างการยืดตัวของ N-H และการบิดงอของโครงสร้างเอไมด์ ($\nu(\text{N-H}) + \text{Amide II}$)
- **2130–2180 nm** แลบรวมการสั่นของโปรตีนและกรดอะมิโนอิสระในสารอินทรีย์ดิน ซึ่งมีความสัมพันธ์โดยตรงกับระดับไนโตรเจนทั้งหมด

2. แลบรวมการดูดกลืนพันธะ C-H (Aliphatic and Aromatic Hydrocarbons)

- **1180–1200 nm** โอเวอร์โทนชั้นที่สองของการยืดตัวของพันธะ C-H ($3\nu(\text{C-H})$)
- **1720–1765 nm** โอเวอร์โทนชั้นที่หนึ่งของการยืดตัวของกลุ่มเมทิลีนและเมทิล ($2\nu(\text{C-H})$) ในหมู่เอลิฟาติก $-\text{CH}_2-$ และ $-\text{CH}_3-$
- **2300–2350 nm** แลบรวมการสั่นของการยืดตัวและการบิดงอของ C-H ร่วมกับโครงสร้างกรดฮิวมิก

3. การดูดกลืนในย่านแสงที่ตามองเห็น (400 – 700 nm) สารอินทรีย์ฮิวมิก

ทำให้เกิดการดูดกลืนแสงอย่างกว้างขวางตลอดช่วงคลื่นแสงที่ตามองเห็น ส่งผลให้ดินที่มีอินทรีย์วัตถุสูงมีสีเข้มดำ (Low Lightness / Value) งานวิจัยของ Mouazen et al. (2010) ยืนยันว่าการลดลงของค่าความสะท้อนแสงในช่วง 450–650 nm มีสหสัมพันธ์ทางสถิติสูงมาก ($R^2 > 0.85$) กับปริมาณ Total N และ SOM

7.3 งานวิจัยสเปกตรัมการดูดกลืนของฟอสฟอรัส

การตรวจวัดฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Available Phosphorus: Ava P) ในดินด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปีถือเป็นหนึ่งในหัวข้อวิจัยที่ทำหายที่สุด เนื่องจากไฮดรอกซีออร์โทฟอสเฟต (H_2PO_4^- และ HPO_4^{2-}) มีความเข้มข้นในดินค่อนข้างต่ำ (มักอยู่ในช่วง 5 – 80 mg/kg หรือส่วนในล้านส่วน ppm) และไม่มีแลบรวมการสั่นระดับพื้นฐานที่โดดเด่นในย่าน NIR เหมือนน้ำหรือสารอินทรีย์ (Soriano-Disla et al., 2014; Malley et al., 2004)

อย่างไรก็ตาม งานวิจัยทางปฐพีวิทยาและเคมีดินค้นพบกลไกการตรวจวัดทางอ้อมผ่านสหสัมพันธ์ร่วมของแร่ (Indirect Mineral Covariance Mechanism) ดังนี้

1. การจับยึดกับแร่เหล็กออกไซด์ (Iron Oxide Fixation) ในดินเขตร้อนชื้น ที่มีสภาพเป็นกรด เช่น ดินสวนผลไม้ในจังหวัดจันทบุรีและตราด ฟอสฟอรัสส่วนใหญ่จะถูกตรึงแน่นบนพื้นผิวของแร่เกอไทต์ (Goethite: α -FeOOH) และแร่ฮีมาไทต์ (Hematite: α -Fe₂O₃) ในรูปสารประกอบเชิงซ้อนวงใน (Inner-Sphere Complexation) ซึ่งแร่เหล็กเหล่านี้มีแถบการดูดกลืนคลื่นที่ชัดเจนมาก

- เกอไทต์ (Goethite) มีแถบการดูดกลืนที่ 480 nm และแถบกว้างที่ 920 nm เกิดจากการเปลี่ยนระดับพลังงานสนามผลึก (Crystal Field Transition) ของไอออน Fe³⁺ จากสถานะพื้น 6A_1 ไปสู่ 4T_1
- ฮีมาไทต์ (Hematite) มีแถบการดูดกลืนที่ 530 – 550 nm และ 860 – 880 nm จากการเปลี่ยนระดับพลังงาน $^6A_1 \rightarrow ^4T_2$

เมื่อฟอสเฟตเข้าจับกับพื้นผิวของออกไซด์เหล่านี้ จะทำให้เกิดการบิดเบือนของโครงสร้างผลึกผิวหน้าและส่งผลให้เกิดการเลื่อนตำแหน่ง (Spectral Shift) ของความชันเส้นสะท้อนแสงในช่วง 650 – 950 nm (Mouazen et al., 2010)

2. การจับยึดกับแร่ดินเหนียวเคลโอไลต์และอะลูมิเนียม ฟอสเฟตสร้างพันธะกับอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ (Al-OH) ในแร่เคลโอไลต์ ส่งผลกระทบต่อความเข้มข้นสัมพัทธ์ของแถบการดูดกลืน Al-OH ที่ความยาวคลื่น 2206 nm
3. ฟอสฟอรัสในรูปอินทรีย์ (Organic Phosphorus) ฟอสฟอรัสประมาณร้อยละ 30 ถึง 65 ในดินชั้นบนอยู่ในรูปสารประกอบอินทรีย์ฟอสเฟต เช่น ไฟเตตและฟอสโฟลิพิด ซึ่งมีสหสัมพันธ์ร่วมกับแถบการสั่นของคาร์บอนอินทรีย์ที่ 1720 nm และ 2150 nm

ระบบ NPxAl จึงนำหลักการทางวิทยาศาสตร์นี้มาประยุกต์ใช้ โดยกำหนดความยาวคลื่นของหลอด LED แถบ 525 nm, 630 nm, 850 nm และ 940 nm เพื่อดักจับการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของแร่เหล็กออกไซด์ที่ตรึงฟอสฟอรัสไว้ ทำให้แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์สามารถสกัดสัญญาณแฝงของ Available P ออกมาได้อย่างแม่นยำ

7.4 งานวิจัยสเปกตรัมการดูดกลืนของโพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียม

โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ (Available K หรือ Exchangeable K^+) แคลเซียม (Ca^{2+}) และแมกนีเซียม (Mg^{2+}) จัดเป็นไอออนเดี่ยว (Monoatomic Cations) ซึ่งโดยคุณสมบัติทางควอนตัมเชิงฟิสิกส์แล้ว ไอออนเดี่ยวไม่มีพันธะโควาเลนต์คู่ จึงไม่มีการสั่นยึดหรือบิดงอโมเลกุลในย่านอินฟราเรดโดยตรง (Ben-Dor & Banin, 1995)

การทำนายโพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียมในงานวิจัยสเปกโทรสโกปีระดับสากล จึงอาศัยกลไกทางอ้อมผ่านสิ่งแวดล้อมทางเคมีฟิสิกส์ของดิน (Indirect Physico-Chemical Environment) ดังแสดงต่อไปนี้

1. **แร่ต้นกำเนิดโพแทสเซียม (K-bearing Minerals)** โพแทสเซียมในดินสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับแร่กลุ่มฟิโลซิลิเกตและเฟลด์สปาร์ เช่น แร่อิลไลต์ (Illite) มัสโคไวต์ (Muscovite) และโพแทสเซียมเฟลด์สปาร์ ซึ่งแร่เหล่านี้มีพันธะ Al-Al-OH และ Al-Mg-OH ที่ดูดกลืนแสงเด่นชัดที่ความยาวคลื่น 2200 – 2210 nm และ 2340 nm
2. **การดูดซับบนอนุภาคคอลลอยด์และความจุการแลกเปลี่ยนแคตไอออน (CEC)** ปริมาณ K^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+} ที่ดูดซับอยู่บนผิวหน้าของคอลลอยด์ดินเหนียวและฮิวมัส แปรผันตรงกับพื้นที่ผิวจำเพาะและความจุแลกเปลี่ยนประจุบวก (Cation Exchange Capacity: CEC) ซึ่งแสดงสัญญาณดูดกลืนผ่านแถบน้ำที่จับอยู่กับไอออนและแถบไฮดรอกซิลของแร่ดินเหนียวที่ 1400 nm, 1900 nm และ 2200 nm (Chang et al., 2001)
3. **การรบกวนโครงสร้างชั้นน้ำชุ่มชื้น (Hydration Shell Perturbation)** แคตไอออน K^+ มีผลทำให้โครงสร้างพันธะไฮโดรเจนของโมเลกุลน้ำรอบตัวมันเกิดการบิดเบือน ส่งผลให้แถบการดูดกลืนของน้ำที่ 1450 nm และ 1940 nm เกิดการเลื่อนตำแหน่งเล็กน้อย (Wavelength Shift) ซึ่งอัลกอริทึมปัญญาประดิษฐ์และ PLSR สามารถตรวจจับรูปแบบการเลื่อนตัวนี้ได้
4. **แคลเซียมและแมกนีเซียมคาร์บอเนต** ในดินที่มีหินปูนหรือโดโลไมต์ แคลเซียมและแมกนีเซียมจะแสดงแถบการดูดกลืนของกลุ่มคาร์บอเนต (CO_3^{2-}) ที่ความยาวคลื่น 2330 – 2340 nm และ 2500 nm อย่างเด่นชัด

7.5 แลบบสเปกตรัมรบกวนหลัก ความชื้นในดินและแร่ดินเหนียว

ในการวัดสเปกตรัมดินจริงในแปลงเกษตรกรรม ปัจจัยแทรกซ้อนที่รุนแรงที่สุดคือ ความชื้นในดิน (Soil Moisture Content) และ ชนิดของแร่ดินเหนียว (Clay Minerals) ซึ่งมีแถบการดูดกลืนที่กว้างและมีกำลังแรงกว่าสัญญาณธาตุอาหารหลายเท่าตัว

1. แถบการดูดกลืนของน้ำในดิน (H_2O Absorption)

- **960 nm** โอเวอร์โทนอันดับที่สองของการยืดตัวของพันธะ O-H ในโมเลกุลน้ำอิสระ ($3\nu(O-H)$)
- **1450 nm** โอเวอร์โทนอันดับที่หนึ่งของการยืดตัวของพันธะ O-H ($2\nu_3$ และ $\nu_1 + \nu_3$)
- **1940 nm** แถบรวมการสั่นระหว่างการบิดงอและการยืดตัวแบบไม่สมมาตร ($\nu_2 + \nu_3$) ถือเป็นพีคการดูดกลืนน้ำที่รุนแรงที่สุดในย่าน NIR

เมื่อดินมีความชื้นสูง ความสะท้อนแสงโดยรวม (Albedo) ของดินจะลดลงอย่างมากทั่วทั้งสเปกตรัม และพีคที่ 1450 nm และ 1940 nm จะขยายกว้างจนบดบังแถบการดูดกลืนของ N-H และ C-H

2. แถบการดูดกลืนของหมู่ไฮดรอกซิลในแร่ดินเหนียว (Structural O-H)

- **1400–1415 nm** การสั่นของ O-H ในโครงตาข่ายผลึกของแร่เคโอลิไนต์และมอนต์มอริลโลไนต์
- **2200–2210 nm** การสั่นแบบผสมผสานของพันธะ Al-OH (แร่อะลูมิเนียมซิลิเกต)
- **2280–2300 nm** การสั่นแบบผสมผสานของพันธะ Fe-OH
- **2320–2350 nm** การสั่นแบบผสมผสานของพันธะ Mg-OH

เพื่อขจัดสัญญาณรบกวนของความชื้นและแร่ดินเหนียว ระบบประมวลผลสัญญาณสเปกตรัมใน NPxAI จึงใช้กระบวนการเตรียมข้อมูลล่วงหน้า (Spectral Preprocessing Pipeline) ประกอบด้วย การแปลงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง (Savitzky-Golay First Derivative), การปรับค่ามาตรฐานความแปรปรวนปกติ (Stan-

dard Normal Variate: SNV) และการชดเชยการกระเจิงแสงแบบคูณ (Multiplicative Scatter Correction: MSC) เพื่อแยกสัญญาณธาตุอาหารจำเพาะออกจากอิทธิพลของความชื้น

7.6 ตารางสังเคราะห์แถบคลื่นวิจัยระดับสากลและ แนวทางพัฒนาระบบ NPxAI

จากการประมวลงานวิจัยชั้นนำทั่วโลก ข้อมูลความยาวคลื่นการดูดกลืน กลไกการเกิด และเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ จำแนกออกเป็นกลุ่มธาตุอาหารหลัก และกลุ่มองค์ประกอบเมทริกซ์ดิน สรุปได้ดังตารางที่ 7.1 และตารางที่ 7.2

ข้อมูลงานวิจัยทั้งหมดนี้เป็นหลักฐานสนับสนุนสำคัญในการกำหนดสถาปัตยกรรมแถบคลื่นตรวจวัด 7 แชนเนลของระบบ NPxAI ซึ่งผสมผสานระหว่างเซนเซอร์ภาพสมาร์ตโฟน CMOS สำหรับย่านแสงที่ตามองเห็น (400 – 700 nm) และหลอดสเปกตรัม LED ย่าน NIR (850 nm และ 940 nm) ทำให้ระบบสามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงทางสเปกโทรสโกปีของทั้งไนโตรเจน ฟอสฟอรัส อินทรีย์วัตถุ และความชื้นได้อย่างบูรณาการในอุปกรณ์พกพาขนาดกะทัดรัด

ตารางที่ 7.1 แถบคลื่นสเปกตรัมการดูดกลืนของธาตุอาหารหลัก ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และคาร์บอนอินทรีย์

ธาตุ/ สารประกอบ	ความยาวคลื่น	พันธะ/ เปลี่ยนระดับ	การ กลไก	ทาง สเปก โท รสโกปี	งาน วิจัย อ้างอิง
ไนโตรเจน (TN)	1510 nm	$2\nu(\text{N-H})$		First overtone ของ สาร โปรตีน และ เอ ไมด์ในดิน	Stenberg (2010), Chang (2001)
	2060 nm	$\nu(\text{N-H})$ Amide II	+	Combination band ของกรดอะมิโน	Ben- Dor (1995)
	2180 nm	$\text{N-H} + \text{C=O bend}$		สห สัมพันธ์ สูง กับ สาร อินทรีย์ ไนโตรเจน	Viscarra Rossel (2010)
คาร์บอน (SOM/SOC)	400–700 nm	Electronic charge transfer		การดูดกลืนต่อเนื่อง ทำให้ดินสีเข้ม	Mouazen (2010)
	1180 nm	$3\nu(\text{C-H})$		Second overtone ของหมู่เอซิลฟาทิก	Dalal (1986)
	1720 nm	$2\nu(\text{C-H})$		First overtone ของ สารประกอบฮิวมัส	Stenberg (2010)
	2300–2350 nm	$\nu(\text{C-H}) + \delta(\text{C-H})$		Combination bands ของ โครงสร้างอินทรีย์	Bellon- Maurel (2011)
ฟอสฟอรัส (Ava P)	480, 920 nm	Fe^{3+} Goethite	in	การดูดกลืนของแร่ที่ ตรึงออร์โธฟอสเฟต	Mouazen (2010)
	550, 880 nm	Fe^{3+} Hematite	in	การ เลื่อน ของ ความ ชันสเปกตรัมจาก P- adsorption	Malley (2004)
	2206 nm	Al-OH in Kaolin- ite		การตรึงฟอสเฟตบน ผิวหน้าเคโอลิไนต์	Soriano- Disla (2014)

ตารางที่ 7.2 แถบคลื่นสเปกตรัมของโพแทสเซียม ความชื้นในดิน และแร่ดินเหนียว

ธาตุ/ สารประกอบ	ความยาวคลื่น	พันธะ/ เปลี่ยนระดับ	การ กลไก	ทาง สเปก โท รสโกปี	งาน วิจัย อ้างอิง
โพแทสเซียม (Ava K)	1410, 2200 nm	Al-Al-OH in Il- lite	สท สัมพันธ์ ผ่าน แร่ ดินเหนียวที่มี K เป็น แกน		Chang (2001)
	1450, 1940 nm	Hydration shell K^+	การ บิดเบือน สนาม พลังงานของน้ำรอบ ไอออน		Ben- Dor (1995)
น้ำ และ ความชื้น	960 nm	$3\nu(O-H)$	Second overtone ของน้ำอิสระ		Stenberg (2010)
	1450 nm	$2\nu(O-H)$	First overtone ของ น้ำอิสระและน้ำชุ่ม		Viscarra Rossel (2006)
	1940 nm	$\nu_2 + \nu_3(H_2O)$	Combination band รุนแรงที่สุดของน้ำ		Whalley (2002)
แร่ดินเหนียว	2200 nm	Al-OH	การ สั่น รวม ของ แร่ เคโอลิไนต์		Hunt (1977)
	2290 nm	Fe-OH	การ สั่น รวม ของ เหล็กไฮดรอกไซด์		Clark (1990)
	2340 nm	$Mg-OH/CO_3^{2-}$	การ สั่น รวม ของ แร่ คลอไรต์ หรือ คาร์บอเนต		Gaffey (1986)

Appendix ก

รายการชิ้นส่วนและวัสดุฮาร์ดแวร์ ฉบับสมบูรณ์ (BOM)

ตารางที่ ก.1 รายการวัสดุและอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์สำหรับสร้างชุดเครื่องมือ
NPxAI

รายการอุปกรณ์	รายละเอียด คุณลักษณะ	จำนวน	ราคาประเมิน (บาท)
โครงกล่องมิด 3D	เส้นพลาสติก PETG Matte Black	150 g	120
ปะเก็นยางกันแสง	โฟม EVA หนา 2mm หรือ O-Ring Ø20mm	1 ชุด	25
แม่ เหล็ก นี โอ ได เมียม	ขนาด Ø5mm หนา 2mm	4 เม็ด	20
แผ่น เทียบ สี ขาว มาตรฐาน	แผ่น PTFE บริสุทธิ์ 99% Reflectance	1 แผ่น	150
บอร์ดควบคุม	ESP32-WROOM- 32D พร้อม Bluetooth	1 บอร์ด	160
หลอด Vis-NIR LED	หลอด 405, 465, 525, 630, 850, 940 nm	7 หลอด	120
แบตเตอรี่ วงจรชาร์จ	และ Li-Po 3.7V 800mAh พร้อม บอร์ด TP4056	1 ชุด	90
รวมงบประมาณต้นทุนต่อชุด			685

Appendix ข

ซอร์สโค้ดแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์บนขอบ

เอนจินการคำนวณ แบบจำลอง ปัญญาประดิษฐ์ หลาก สถาปัตยกรรม (Pure Dart)

```
1 class MultiModelEdgePredictor {
2   // Multi-Model Edge Inference Switching
3   NutrientPrediction predict({
4     required SpectralSignature signature,
5     required AiModelType modelType,
6   }) {
7     switch (modelType) {
8       case AiModelType.cnnResNet:
9         return _predictCnnResNet(signature);
10      case AiModelType.randomForest:
11        return _predictRandomForest(signature);
12      case AiModelType.annPerceptron:
13        return _predictAnnPerceptron(signature);
14      case AiModelType.svrRbf:
15        return _predictSvrRbf(signature);
16      case AiModelType.plsrChemometrics:
17        return _predictPlsr(signature);
18    }
19  }
20
21  NutrientPrediction _predictAnnPerceptron(SpectralSignature sig) {
22    final List<double> x = sig.toFeatureVector();
23    double nSum = -0.42;
24    for (int i = 0; i < x.length; i++) nSum += x[i] * _annWeightsN[i];
25    final double predN = 0.45 + (2.65 / (1.0 + exp(-nSum * 0.82)));
26
27    double pSum = 3.8;
28    for (int i = 0; i < x.length; i++) pSum += x[i] * _annWeightsP[i];
29    final double predP = max(2.5, pSum);
```

```
30  
31     return NutrientPrediction(  
32         totalNitrogen: predN,  
33         availablePhosphorus: predP,  
34         confidenceScore: 0.945,  
35     );  
36 }  
37 }
```

ประวัติคณะผู้วิจัย

ผศ.ดร.ชีวะ ทศนา (หัวหน้าโครงการวิจัย)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์

สังกัด สาขา วิชา นวัตกรรม และเทคโนโลยีแปรรูป

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

การศึกษา

- วท.ด. ฟิสิกส์ประยุกต์ (สจล.)
- วท.ม. ฟิสิกส์ประยุกต์ (สจล.)
- วท.บ. ฟิสิกส์ (ม.นเรศวร)

ความเชี่ยวชาญ ระบบ สมอง กล ผัง ตัวฟิสิกส์เกษตรดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์บนขอบ และการวัดคุมทางแสง

ผศ.ดร.จิรภัทร จันทมาลี (ผู้อำนวยการแผนงาน)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา

สังกัด สาขา วิชา นวัตกรรม และเทคโนโลยีแปรรูป

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

การศึกษา

- วท.ด. จุลชีววิทยา (จุฬาฯ)
- วท.ม. จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม (จุฬาฯ)
- วท.บ. จุลชีววิทยา (จุฬาฯ)

ความเชี่ยวชาญ จุล ชีววิทยา ทางการเกษตร ชีว ภัณฑ์ จุลินทรีย์ ส่ง เสริม การเจริญเติบโตของพืช (PGPR)